

**平潭 68 海里景区东沙澳沿岸海域沙滩整治修
复及景区旅游提升项目**

海域使用论证报告表

(公示版)

目 录

1 概述	2
1.1 论证工作由来	2
1.2 论证依据	3
1.3 论证工作等级	7
1.4 论证重点	7
2 项目用海基本情况	8
2.1 项目概况	8
2.2 总平面布置和主要结构、尺度	11
2.3 施工方案及施工组织	16
2.4 项目申请用海情况	17
2.5 项目用海必要性	18
3 项目所在海域概况	21
3.1 自然环境概况	21
3.2 海洋生态概况	24
3.3 自然资源概况	24
3.4 开发利用现状	25
3.5 海域使用权属现状	25
4 项目用海资源环境影响分析	26
4.1 项目用海环境影响分析	26
4.2 海洋生态环境影响分析	27
4.3 项目用海资源分析	27
4.4 项目用海风险分析	28
5 海域开发利用协调分析	32
5.1 项目用海对海域开发活动的影响	32
5.2 利益相关者界定	32
5.3 利益相关者协调分析	33
5.4 项目用海对国家海洋权益、国防安全的影响分析	33

6 项目用海与海洋功能区划及相关规划的符合性分析 34

6.1 与海洋功能区划的符合性分析 34

6.2 与相关规划符合性分析 37

7 项目用海合理性分析..... 43

7.1 用海选址合理性分析 43

7.2 用海方式与平面布置的合理性分析 45

7.3 岸线选择合理性分析 46

7.4 用海面积合理性分析 48

7.5 项目占用海岸线和滩涂湿地的合理性分析..... 50

7.6 用海期限合理性分析 51

8 海域使用对策措施 56

8.1 区划实施对策措施 56

8.2 开发协调对策措施 56

8.3 风险防范对策措施 56

8.4 监督管理对策措施 58

8.5 生态用海 60

9 结论与建议..... 62

9.1 结论 62

9.2 建议 65

工程基本信息一览表：

申请人	单位名称	平潭旅游运营管理有限公司			
	法人代表	姓名	陈宏	职务	/
	联系人	姓名	高鹏	职务	/
		通讯地址	平潭综合实验区金井湾商务营运中心 5 号楼 11 层		
项目 用海 基本 情况	项目名称	平潭 68 海里景区东沙澳沿岸海域沙滩整治修复及景区旅游提升项目			
	建设地点	平潭综合试验区澳前镇东澳村东侧海域			
	项目性质	公益性	√	经营性	/
	项目性质	新建√ 改扩建 技术改造			
	投资金额	774 万元		用海面积	10.4146hm ²
	用海期限	水上娱乐区 25 年/沙滩整治修复区 1 年			
	占用岸线	0m		新增岸线	0m
	用海类型	旅游娱乐用海			
	各用海类型/作业方式		面积	具体用途	
	海岸防护工程用海/其他 开放式		3.5654hm ²	沙滩整治修复	
	浴场用海/浴场		3.4339hm ²	浴场	
	旅游基础设施用海/透水 构筑物		2.6443hm ²	浮桥、休闲平台、海上城堡	
	游乐场用海/游乐场		0.7710hm ²	海上动力游玩区	
海域使用论证等级判据（摘录）：					
一级 用海方式	二级用海方式	用海规模		所在海域特征	论证等级
构筑物	透水构筑物	总长度≤400m； 用海面积≤10hm ²		所有海域	三
开放式	浴场、游乐场用海	用海面积≤30hm ² ； 占用岸线<500m		所有海域	三
根据论证等级判据，本项目应开展三级论证，应编制海域使用论证报告表。					

1 概述

1.1 论证工作由来

平潭综合实验区位于福建省中部沿海，东濒台湾海峡，距离福州 128km，距离厦门 282km，至台湾新竹的直线距离为 126km，是祖国大陆距离台湾最近的海岛，也是京台高速公路海峡隧道入口的首选地。

2012 年福建省人民政府批复了《平潭综合实验区总体规划（2011-2030）》，批复指出要加强平潭综合实验区生态及人文环境建设，充分尊重岛内现有的自然形态和生态本底，加强自然山体林地与沿海基干林带和防护林带建设，构建保障海岛生态安全的绿色屏障。加强历史文化遗产和自然山水景观保护，合理利用岸线沙滩、绿廊水系、风景名胜、人文景观等资源，彰显山、海、城相融的海岛城市特色，努力成为国际知名海岛旅游休闲目的地（附件 1）。

2015 年 12 月，《福建省“十三五”旅游业发展专项规划》发布，提出重点推进平潭国际岛、东山岛、琅岐岛建设，打造一批主题度假海岛，加快滨海旅游向海洋旅游推进，形成蓝色海丝生态旅游带。2016 年 9 月，国务院批复《平潭国际旅游岛建设方案》，全面推进国际旅游岛建设，争取到 2020 年境内外游客和旅游收入比 2015 年分别增长 2 倍。

68 海里景区地处台湾海峡之滨的平潭综合实验区澳前镇东澳村，景区东端距离台湾新竹南寮渔港仅 68 海里，由猴研岛、研后岛、限山岛和观音澳商业步行街组成。岛上怪石嶙峋、碧波荡漾、风光秀丽，既可欣赏鬼斧神工的海蚀地貌，也可享受 360°全景观海的视觉体验。作为近年来重点打造的旅游产品 68 小镇，是祖国大陆距台湾本岛最近的地区，也是平潭岛的一张城市名片，游客到达平潭必打卡的一个景点。近年来，为满足个性化、多元化的旅游需求，有机融合人文景观和自然景观，68 文旅小镇不断提升改造，结合澳前渔村风貌，先后打造猴研三岛、中心渔港 68 集市、渔人码头彩绘街、望台吃货街和台湾情境街等，以点、线、面的规划结构共建两岸民俗风情共融、人文风貌同脉的特色渔港小镇。

68 文旅小镇作为滨海旅游的特色景区，目前提供的旅游产品给人的感觉更多的是“游山逛吃有余，玩海体验不足”，游客更多的就是拍个照，逛一圈就离开，逗留时间短。留不住游客，就促进不了消费，原因之一是没有顺应旅游发展的潮流，开展海滨沙滩以及大型水上活动等休闲项目，做足沙滩休闲与水上娱乐文章，延长游客逗留时间，促进消费。另一方面，东沙澳具备优质的滨海沙滩岸线资源：东沙澳海水清澈，海岛秀丽，海岸腹地有一片沙滩，有一定的发展空间，适合发展滨海沙滩运动和开展水上活动，但是现状大环境优越，小环境不足，有待进一步改造与完善。因此开展 68 海里景区滨海旅游提升项目迫在眉睫。

为此，平潭综合试验区工作委员会在 2019 年 6 月 1 日召开的“澳前片区‘八大工程’项目现场办公会”中决定由区旅游集团作为东沙澳海滨浴场项目的业主单位，启动前期工作，待旅游股份公司完成整合重组后，交由旅游股份公司负责后续相关工作（附件 2）。平潭旅游运营管理有限公司成立于 2017 年 12 月 22 日，隶属于平潭旅游股份有限公司，主要负责平潭旅游股份有限公司下属景区的运营管理。为落实“澳前片区‘八大工程’项目现场办公会”会议精神，同时针对 68 海里景区东沙澳沙滩现状环境较差的问题开展岸线修复，平潭旅游运营管理有限公司拟建设“平潭 68 海里景区东沙澳沿岸海域沙滩整治修复及景区旅游提升项目”（以下简称“本项目”）。

由于本项目涉及用海，根据《中华人民共和国海域使用管理法》、《福建省海域使用管理条例》和《海域使用管理技术规范》等相关法律法规，本项目需开展海域使用论证工作。2021 年 9 月 29 日平潭旅游运营管理有限公司委托我司编制海域使用论证（附件 3）。我公司在现场考察、调查以及收集与本项目有关资料的基础上，按照国家海洋局《海域使用论证技术导则》（2010 年）和《海域使用论证报告书编写大纲》的内容与规范编制本海域使用论证报告表。

1.2 论证依据

1.2.1 法律法规、部门规章

◆《中华人民共和国海域使用管理法》，全国人大 2001 年 10 月 27 日通过，2002 年 1 月 1 日起实施；

- ◆ 《物权法》，全国人大 2007 年 3 月 16 日通过，2007 年 10 月 1 日起实施；
- ◆ 《中华人民共和国海洋环境保护法》，2000 年 4 月起施行，2017 年 11 月 4 日修正；
- ◆ 《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》（国务院令 698 号，2018 年 3 月修订）；
- ◆ 《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，（国务院令 698 号，2018 年 3 月修订）；
- ◆ 《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年 6 月 27 日修订）；
- ◆ 《海岸线保护与利用管理办法》（国海发[2017]2 号，自 2017 年 3 月 31 日起施行）；
- ◆ 《海域使用权管理规定》（国海发[2006]27 号，自 2007 年 1 月 1 日起施行）；
- ◆ 《海域使用权登记办法》（国海发[2006]28 号，自 2007 年 1 月 1 日起施行）；
- ◆ 《海域使用论证管理规定》（国海发[2008]4 号，自 2008 年 3 月 1 日起施行）；
- ◆ 《福建省海域使用管理条例》（闽常[2006]6 号，自 2006 年 7 月 1 日起施行，2016 年 4 月 1 日修正）；
- ◆ 《福建省海洋环境保护条例》，福建省人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过，2016 年 4 月实施；
- ◆ 《福建省湿地保护条例》，[闽常 2016]38 号，福建省人民代表大会常务会 2016 年 9 月 30 日通过，2017 年 1 月 1 日实施；
- ◆ 《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》，国办发[2016]89 号；
- ◆ 《贯彻落实<湿地保护修复制度方案>的实施意见》，林函湿字[2017]63 号，国家林业局等八部委；
- ◆ 《关于加强滨海湿地管理与保护工作的指导意见》，国海环字[2016]664 号，国家海洋局；
- ◆ 《关于加强滨海湿地保护管理的实施意见》，闽海渔[2017]175 号，福建省海洋与渔业厅；
- ◆ 《自然资源部关于规范海域使用论证材料编制的通知》（自然资规〔2021〕1 号），自然资源部，2021 年 1 月 8 日；

◆《福建省林业局 福建省自然资源厅 福建省水利厅关于做好建设项目占用湿地有关工作的通知》（闽林[2020]6 号），2020 年 12 月 13 日。

1.2.2 技术标准和规范性文件

◆《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T 9110-2007），农业部，2008 年 3 月；

◆《海籍调查规范》（HY/T 124-2009），国家海洋局，2009；

◆《海域使用分类》（HY/T 123-2009），国家海洋局，2009；

◆《海洋调查规范》（GB12763-2007），国家海洋局，2007；

◆《海洋监测规范》（GB17378-2007），国家海洋局，2007；

◆《海洋沉积物质量》（GB18668-2002），国家技术监督局，2002；

◆《海洋生物质量》（GB18421-2001），国家海洋局，2001；

◆《海水水质标准》GB3097-2007；

◆《渔业水质标准》GB111607-1998；

◆《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》，中华人民共和国农业部，2008 年。

◆《海域使用论证技术导则》及《海域使用论证报告书编写大纲》，国家海洋局，2010 年 8 月；

◆《海洋工程环境影响评价技术导则》（GB/T 19485-2014），国家技术监督局，2014；

◆《海域使用面积测量规范》（HY070-2003），国家海洋局，2003 年 10 月 01 实施；

◆《宗海图编绘技术规范》（HYT251-2018），自然资源部，2018 年；

◆《国家海洋局关于进一步规范海域使用论证管理工作的意见》（国海规范[2016]10 号，2016 年 12 月 27 日发布）；

◆《建设项目用海面积控制指标（试行）》，国家海洋局，2017 年 5 月；

◆《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，自然资源部，2020 年 11 月 17 日。

1.2.3 区划和相关规划

◆《福建省海洋功能区划》（2011-2020 年）（国函〔2012〕164 号），福建省人民政府，2012 年；

◆《福建省海洋环境保护规划》（闽政〔2011〕51 号），福建省海洋与渔业厅，2011 年 5 月；

◆《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》（闽政〔2011〕45 号），福建省人民政府，2011 年 6 月；

◆《福建省海洋生态保护红线划定成果》（闽政文〔2017〕457 号），福建省人民政府，2017 年 12 月；

◆《福建省海岸带保护与利用规划（2016-2020）》（闽发改区域〔2016〕210 号），福建省海洋与渔业厅，2016 年 7 月；

◆《福建省第一批重要湿地名录》，福建省林业厅，2017 年 3 月；

◆《福州港总体规划（2035 年）》，交通运输部，福建省人民政府，2021 年 9 月；

◆《平潭综合实验区总体规划 2010-2030》，平潭综合实验区管委会，2010 年 9 月；

◆《平潭国际旅游岛建设方案》，福建省人民政府、国家发展改革委，2016 年 8 月；

◆《平潭县旅游发展总体规划（2010-2025）年》；

◆《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》，福建省人民政府，2019 年 12 月 27 日。

1.2.4 项目基础资料

◆《68 海里景区东沙澳海上休闲项目申请报告》，守正（厦门）工程科技有限公司，2021 年 9 月；

◆《福建省平潭综合实验区南海江尾三级渔港提升改造项目海域使用论证报告书（送审稿）》，福建省港航勘察设计研究院，2021 年 5 月；

◆《平潭澳前前进二级渔港工程海域使用论证报告书（送审稿）》，南京水利科学研究院，2021 年 1 月；

1.3 论证工作等级

本项目建设内容主要为沙滩整治修复、海水浴场、浮桥、浮式海上休闲平台、动力游玩区。用海类型为“旅游娱乐用海”之“旅游基础设施用海”、“浴场用海”和“游乐场用海”；用海方式为“构筑物”之“透水构筑物”和“开放式”之“浴场”、“游乐场”。根据《海域使用论证技术导则》（2010 年 8 月），海域使用论证等级判定表及本项目实际用海情况，综合判定本项目用海论证工作等级为三级，判定依据见表 1.3-1。

表 1.3-1 海域使用论证等级判据

	二级用海方式	用海规模	所在海域特征	论证等级判定
导则	透水构筑物	总长度 $\leq 400\text{m}$ ； 用海面积 $\leq 10\text{hm}^2$	所有海域	三级
	浴场、游乐场用海	用海面积 $\leq 30\text{hm}^2$ ； 占用岸线 $\leq 500\text{m}$	所有海域	三级
本项目	透水构筑物	总长度 340m； 用海面积 2.6443hm^2	敏感海域	三级
	浴场、游乐场用海	用海面积 4.2049hm^2 ；	敏感海域	三级

备注：沙滩整治修复二级用海方式为“其他开放式”，《海域使用论证技术导则》对其他开放式用海方式的论证等级未做规定。

1.4 论证重点

根据《海域使用论证技术导则》（2010 年 8 月）的要求，分析本项目用海类型、用海方式和用海规模，结合海域资源环境现状、利益相关者等特点，本项目论证的重点包括：

- ①项目选址合理性；
- ②用海方式和平面布置合理性；
- ③用海面积合理性；
- ④资源环境影响。

2 项目用海基本情况

2.1 项目概况

2.1.1 地理位置

本项目位于福建省平潭综合试验区澳前镇东澳村东侧海域。项目所在地理位置见图 2.1-1，项目海域航拍影像见图 2.1-2。





图 2.1-2 项目海域航拍影像

2.1.2 建设内容规模

本项目拟在平潭东澳村东侧海域 68 海里景区建设海滨浴场、充气海上城堡、浮桥、水上休闲平台等旅游娱乐设施，拟建设施为浮式结构，采用浮筒、浮箱作为浮体材料，通过锚块、锚链进行固定。建成后可供游人行走，也可停靠摩托艇、小型游艇、小型帆船、水上自行车等水上休闲设施。另外，拟对后方沙滩开展整治修复，清理沙滩上的养殖废弃物、海漂垃圾、尖锐物品等。

项目后方陆域已建有游客服务中心（图 2.1-3），服务中心内可配套淋浴室、卫生间等设施，本项目用海无需另行建设配套建筑。

本项目主要技术经济指标见表 2.1-1。

表 2.1-1 主要技术经济指标表

序号	项 目 名 称	建设内容	单位	数量	备 注
1	沙滩休闲娱乐区	滩面清理整治	m ²	8750	175m×50m
2	浅水休闲娱乐区	浴场	m ²	40250	175m×230m
3	深水休闲娱乐区	浮桥通道	m ²	1600	320m×5m
4	海上城堡及浮桥	人行浮桥	m	280	宽 5.0m
		海上城堡	m ²	750	15m×50m
		休闲平台	m ²	1200	60m×20m
5	动力游玩区（开放性用海）		m ²	12000	60m×200m

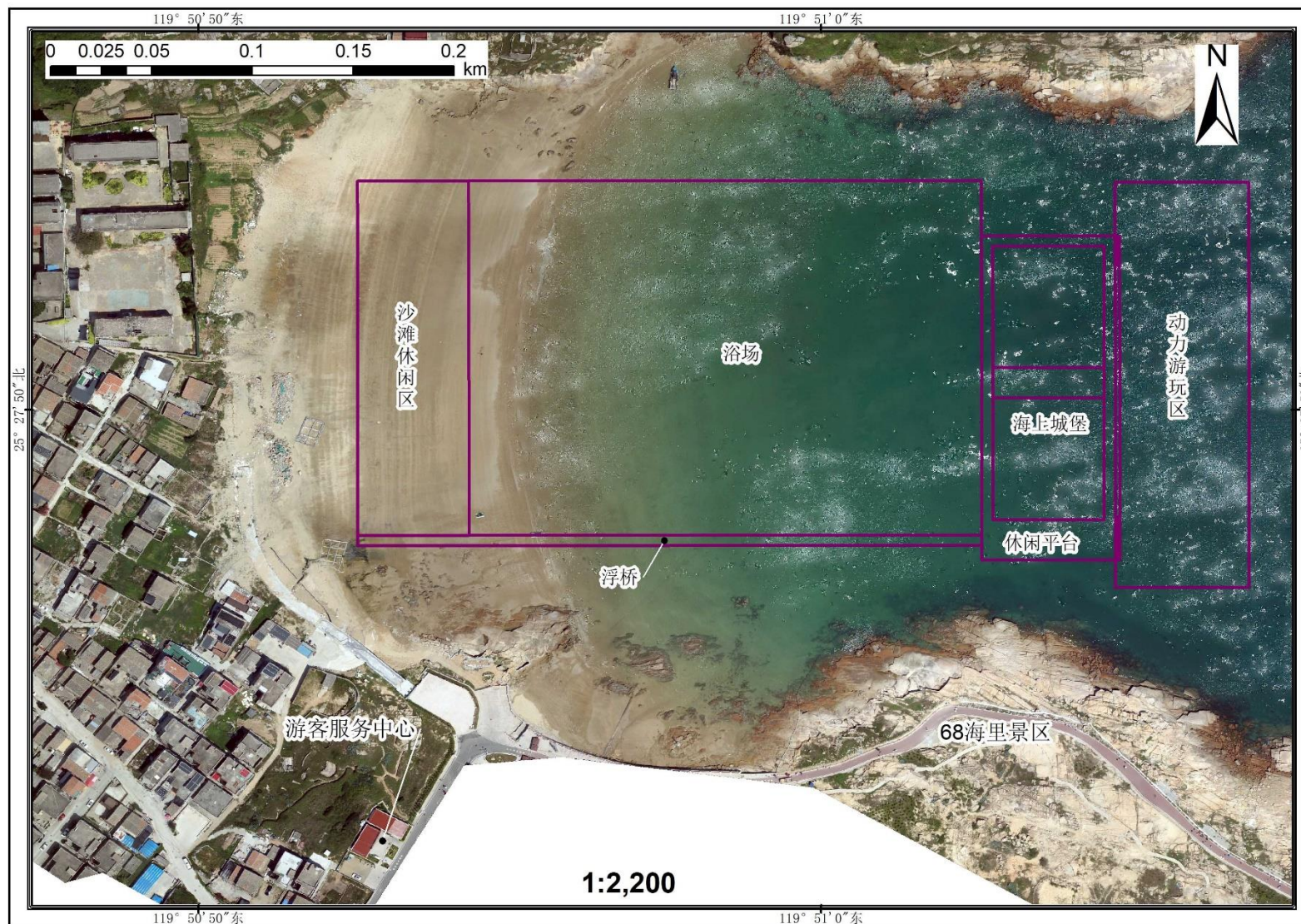


图 2.1-3 本项目用海与陆域配套设施位置关系图

2.2 总平面布置和主要结构、尺度

2.2.1 总平面布置

本项目位于平潭澳前镇东澳村东侧海域。项目海域布置有沙滩休闲娱乐区、浅水休闲娱乐区、深水休闲娱乐区、水上观景休闲平台、海上城堡和一处海上动力游玩区，以及连接水上平台和陆地的人行浮桥。

浮桥位于东沙澳沙滩南侧，海上城堡及休闲平台的西侧，长 280m，宽 5m，作为上下水通道；休闲平台面积 1200m^2 ，尺寸为 $60\text{m}\times 20\text{m}$ ，休闲平台与北、东、西的浮桥通道围成深水休闲娱乐区，面积 6750m^2 ，水深-3.3m。深水娱乐区布置有充气海上城堡，面积 750m^2 ，尺寸为 $15\text{m}\times 50\text{m}$ 。休闲平台东侧和深水娱乐区东侧浮桥通道可用于靠泊摩托艇、小型帆船等。

东侧是为动力游玩区，其面积为 12000m^2 ，无建构筑物，属于开放性用海。

本项目的总平面布置见图 2.2-1，海上城堡及浮桥区平面见图 2.2-2。

2.2.2 项目区水深地形

因涉及国家机密，此部分内容删除。

因涉及国家机密（水深数据），此部分内容删除。

图 2.2-1 总平面布置图

因涉及国家机密（水深数据），此部分内容删除。

图 2.2-2 海上城堡及浮桥结构平面布置图

因涉及国家机密（水深数据），此部分内容删除。

图 2.2-3 项目海域水深地形图

2.2.3 涉海工程结构、尺度

2.2.3.1 滩面清理整治

滩面清理整治将清理东沙澳沙滩上堆放的废弃养殖渔排、缆绳、泡沫浮桥、海漂垃圾、尖锐物品等，保护沙滩岸线生态环境，为景区游客提供清洁、安全的滨海旅游环境。

沙滩岸线现状照片见图 2.2-3。



图 2.2-4 沙滩岸线现状

2.2.3.2 浴场

浴场通过海上拦网与周边海域分隔，用以标识边界，防止游客游出浴场之外水域，同时能防治水母等海洋物种对游客的伤害、侵袭，以免造成安全隐患。海上拦网由网体、边绳、系绳、筋绳、安全浮绳、浮球、沉块等构成。网体由网绳编结而成，具有菱形或方形的网目。通常采用聚乙烯（PE）材质，网目有 5×5cm、6×6cm，4cm×4cm 等可供选择。安全浮绳每隔 50 公分设置一个浮球，网体下方系挂沉块，沉块可采用水泥混凝土或不锈钢材质。

海上拦网平面结构示意图见图 2.2-5。

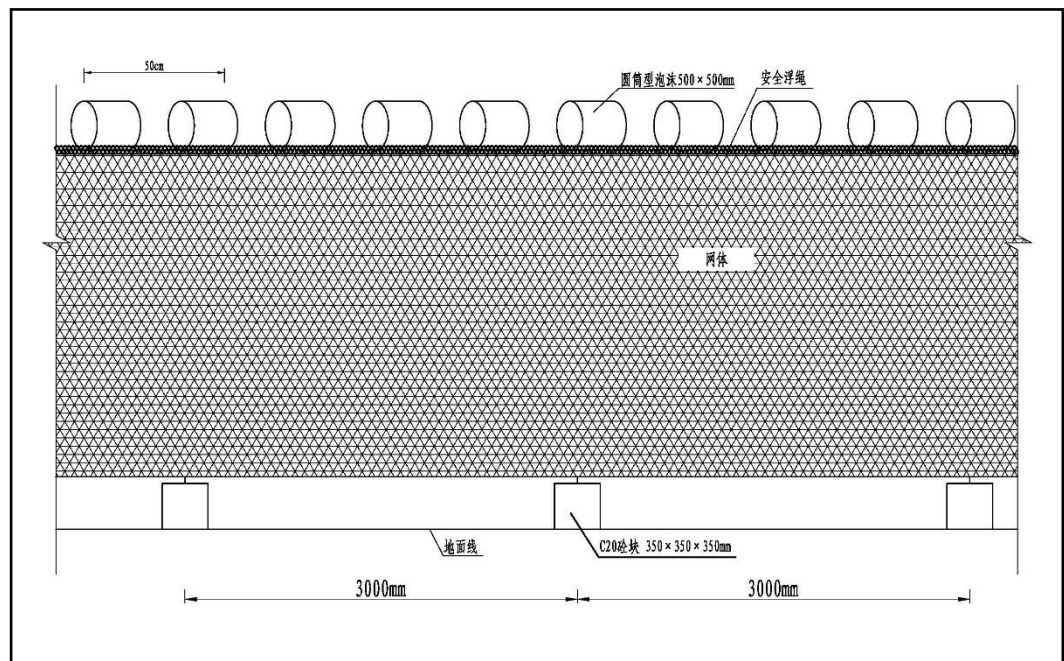


图 2.2-5 海上拦网平面结构示意图

2.2.3.3 海上城堡、人行浮桥及休闲平台

海上城堡、人行浮桥及休闲平台均为浮式结构，采用 1.1×0.9×0.53m（长×宽×高）增强塑料浮箱，浮箱干舷高度以高出水面 $h_{01}=0.5\sim0.53\text{m}$ 控制，可通过在制作时增加混凝土配重块调整，浮箱内侧填充聚苯乙烯泡沫。景观浮桥的骨架采用铝合金，骨架上铺 25mm 厚的南方松木板。在浮桥的两侧设置高 1.2m 的铝合金栏杆。

休闲平台和东侧浮桥通道布置相应的系柱、轮胎、水电箱和消防箱等。

浮桥结构采用安全锚链限位固定形式。锚链直径 $\Phi 26\text{mm}$ ，长约 15m~35m 不等， 45° 布置，固定在边长 2 m×1.2m×1m 的混凝土锚块上。

休闲平台、人行浮桥断面结构见图 2.2-6，类似海上城堡和休闲平台项目见图 2.2-7。

表 2.2-1 浮桥材料数量表

序号	项 目 名 称	建设内容	单位	数量	备 注
1	深水休闲娱乐区、海上城堡及浮桥	浮桥通道	m^2	1600	320m×5m
		人行浮桥	m	280	宽 5.0m
		海上城堡	m^2	750	15m×50m
		休闲平台	m^2	1200	60m×20m
		锚定系统	套	50	$\Phi 26$ 锚链 锚块 2m×1.2m×1m

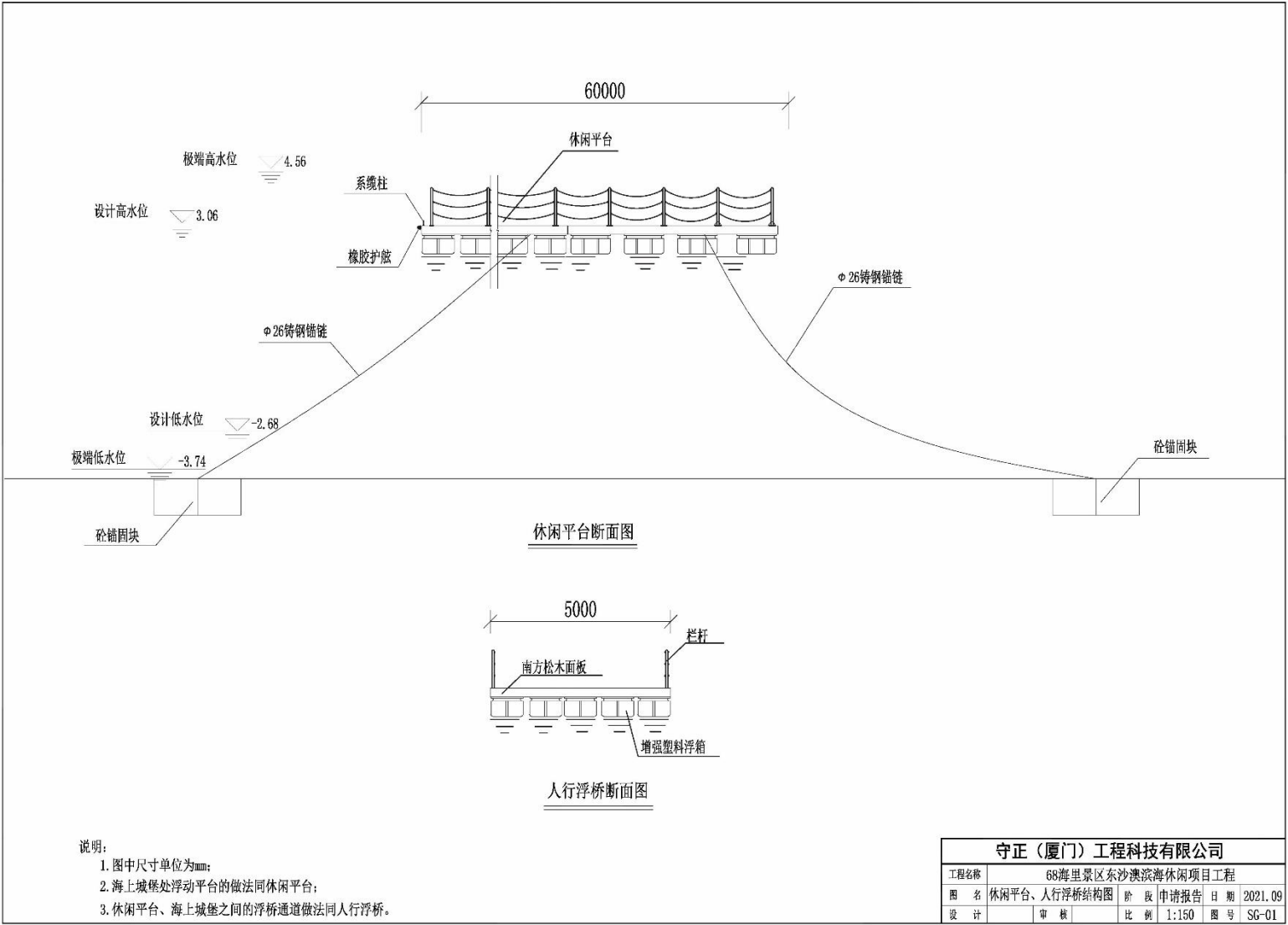


图 2.2-6 休闲平台、人行浮桥断面结构图



图 2.2-7 类似海上城堡和休闲平台项目

2.3 施工方案及施工组织

2.3.1 施工流程

本项目施工流程为：预制混凝土锚块→预制增强塑料浮箱、铝合金骨架→购买 $\Phi 26$ 锚链、南方松木面板→现场安装浮箱、铝合金骨架、木面板、锚块和锚链→安装栏杆和其他附属设施。

2.3.2 施工方法

（1）浮桥、海上城堡、休闲平台

浮桥、休闲平台的塑料浮箱、铝合金骨架及南方松木板均为现成产品，购买后直接运到现场拼装，并用小型船舶水上配合安装。

海上城堡为充气式结构，从专业生产商外购后运至现场充气后即可使用。

（2）海上拦网

海上拦网施工工艺较为简单，在岸上组装成品后使用小型舢板渔船沿浴场区边界投放入海即可，预计 2~3 天即可完成布置。

（3）锚块

钢筋混凝土锚块从预制厂家定制后运至现场抛至相应点位自然下沉。

2.3.3 施工人员和施工设备

类比同类项目，施工高峰期间施工人员可达 20 人，施工人员租住附近村庄的现有房屋。施工期间主要施工设备为 15P 柴油动力舢板船。

2.3.4 施工进度安排

综合工程建设内容、施工条件和施工组织方式等因素，建设工期定为 2 个月。海上设施安装约需一周。

2.4 项目申请用海情况

2.4.1 申请用海范围

本次申请用海范围含沙滩整治修复区域、浴场、浮桥、休闲平台、海上城堡和动力游玩区的用海。

2.4.2 申请用海类型、方式及面积

根据《海域使用分类》（HY/T-123-2009），本项目水上娱乐区用海类型一级类为“旅游娱乐用海”，二级类为“旅游基础设施用海”、“浴场用海”和“游乐场用海”；沙滩整治修复区用海类型一级类为“特殊用海”，二级类为“海岸防护工程用海”；根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51 号），本项目用海类型为“游憩用海（21）”之“文体休闲娱乐用海（2102）”、“特殊用海（22）”之“其他特殊用海（2202）”。

根据具体建设内容，本项目水上娱乐区的用海方式为“构筑物”之“透水构筑物”和“开放式”之“浴场”、“游乐场”。用海面积为 6.8492hm^2 。其中浴场区的用海方式为“开放式”之“浴场”，用海面积为 3.4339hm^2 ；浮桥、休闲平台和海上城堡的用海方式为“构筑物”之“透水构筑物”，用海面积为 2.6443hm^2 ；游玩区的用海方式为“开放式”之“游乐场”，用海面积为 0.7710hm^2 。

沙滩整治修复区的用海方式为“开放式”之“专业航道、锚地及其他开放式”，用海面积为 3.5654hm^2 。

本项目总用海面积为 10.4146hm^2 。

项目宗海位置见图 7.4-1、图 7.4-3，界址图见图 7.4-2、图 7.4-4，界址点坐标见本报告 7.4 节附页。

2.4.3 申请用海年限

根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条（五）的规定：旅游、娱乐用海最高用海期限为 25 年。因此，本项目水上娱乐区用海期限宜根据《中华人民共和国海域使用管理法》最高期限确定为 25 年。

沙滩整治修复区为海岸防护工程用海，按实际施工及管护时间需求，拟申请用海年限为 1 年。

2.5 项目用海必要性

2.5.1 项目建设必要性

（1）项目建设是对做大做强平潭海洋旅游产业的落实

2016 年 8 月，国务院批复《平潭国际旅游岛建设方案》，平潭成为我国继海南之后获批的第二个国际旅游岛。“千年一遇”的发展之机，唤醒了沉睡的海岛资源。近年来，平潭以“现代化+原生态”的发展理念为引领，在体制机制、业态培育、生态环境、市场营销等方面进行了一系列的先行先试，构建全域旅游发展新格局，开启国际旅游岛建设的伟大征程，朝着国际知名旅游目的地迈进。

《平潭国际旅游岛建设方案》明确提出平潭要大力发展海洋旅游：依托坛南湾、海坛湾、东庠岛，大力发展滨海休闲、海上运动、海钓、潜水等旅游项目，打造一批滨海休闲度假精品。2017 年初，平潭综合实验区管委会出台《关于加快推进旅游文化康体产业发展的实施意见》，明确指出把平潭打造成为国际海上休闲基地和国际时尚运动基地。

《实施意见》明确指出要拓展辐射南海片区海上休闲运动发展。“68 小镇”是秉持“现代化+原生态”的理念进行打造的“碧海、银滩、奇石、海上休闲运动”旅游综合体项目，充分利用原生态海岸线的自然优势，加上现代化的水上运动项目，打造具有“纳海风，赏海景、娱海趣，品海鲜”的海洋特色旅游线路，对做大做强海洋旅游产业具有重要的意义。

（2）项目实施有利于推动“68 小镇”海洋旅游产业升级与产业融合，促进海洋旅游产业可持续发展

随着滨海旅游快速升温，使沿海各地政府从北到南，都在不同程度地开发海洋旅游资源。然而，平潭对滨海旅游产品的开发仍处于初级阶段，存在着产品结构单一、产品同质化严重、可替代性较强等问题，无法形成对游客的长久吸引力。许多海洋休闲旅游区大都以观光游、海滨浴场、海鲜美食等内容和形式为重要开发项目，开发层级较低，游客逗留时间短，旅游经济效益较低。

本项目将利用东沙澳海湾大环境，整体开发海滨旅游，统筹布局旅游项目，优化配套旅游设施，适当发展沙滩休闲活动和开展水上活动：充分利用水域开展摩托艇、帆船等多项水上运动项目；充分利用天然沙滩优势，引入沙滩足球、沙滩排球、沙滩网球等沙滩休闲活动，融合水上运动、滨海商业、滨海综合娱乐等核心功能于一体，注重滨海休闲产业链的开发，注重滨海休闲产品和营销模式的创新，旨在实现海洋旅游产业升级；同时融合体育产业、文化创意产业、互联网产业等产业类型，实现产业融合发展，从而实现核心吸引力。对于提升滨海城市品牌形象、开发高端海洋旅游新产品，提供更多就业岗位、推动海洋旅游产业转型升级、产业结构优化、促进海洋旅游产业可持续发展等方面都有巨大作用。

可见，本项目的实施，能进一步推动 68 小镇景区旅游产业升级转型、产业融合创新和可持续发展。

（3）项目实施有利于集约利用滨海岸线资源

我国虽有 1.8 万 km 陆地海岸线、1.4 万 km 海岛岸线，但真正能够建设滨海休闲旅游的岸线资源却非常稀缺。滨海休闲项目的主要特征是滨海岸线的集约化、滨海休闲产品的聚集化。

滨海岸线的集约化是指在规划滨海休闲项目时合理利用岸线资源，注重滨海项目空间布局，注重配套设施的综合利用，压缩岸线土地占用面积。

滨海休闲产品的聚集化是指在有限的陆域和水域内，合理布局各类滨海休闲产品，充分利用水域开展摩托艇、游艇、帆船等多项水上运动项目；充分利用天然沙滩优势，引入沙滩足球、沙滩排球等沙滩休闲活动，实现滨海休闲旅游的聚集化。

东沙澳海水清澈，海岛秀丽，海岸腹地有一定的发展空间，利用海湾大环境，整体开发海滨旅游，统筹布局旅游项目，优化配套旅游设施。适当发展沙滩休闲活动和开展水上活动，实现“游小镇，纳海风，赏海景、娱海趣，品海鲜”的特色海洋旅游线路，为实现滨海岸线资源的集约利用打下坚实基础，

2.5.2 项目用海必要性

本项目位于平潭 68 海里景区东沙澳内，海域掩护条件好，有一定的沙滩陆域，水深适中，水流流速慢，适合开展滨海休闲项目，能为游客及水上运动爱好者提供了最佳的海上休闲、观光、娱乐场所，以满足短、中、长期游客亲海、海滩休闲娱乐活动的需求，具有用海依赖性；2021 年上半年，平潭接待游客 386.81 万人次，旅游收入 30.30 亿元，比去年同期分别增长 163.8%和 176.0%，比 2019 年同期分别增长 72.7%、31.1%。其中，“五一”假日期间接待游客 58.34 万人次，单日最高接待游客量超 16 万人次，创下历史新高。68 海里景区作为 2021 年平潭国际旅游岛重点打造的代表性景区之一，目前提供的旅游产品结构单一，游客逗留时间短，亲水活动相对匮乏，本项目的建设将丰富 68 海里景区现有旅游项目组成，集聚景区人气，增加景区的可玩性，延长游客停留时间，带动二次消费，有利于提高该区域旅游接待能力和档次，创造良好的滨海景观和空间品质，促进当地旅游业和经济的加快发展，项目用海具有迫切性。

综上所述，本项目的用海是必要的。

3 项目所在海域概况

3.1 自然环境概况

3.1.1 气象

根据平潭气象站长期（1974 年-2017 年）观测资料统计特征值来反映项目区域的气候条件，所得的各气象要素如下。

（1）气候

平潭所在地区属亚热带海洋性季风气候，常年温和，冬暖夏凉，全年无霜。

（2）气温

该区域多年平均气温为 20.0℃，极端最高气温 37.4℃，极端最低气温 0.9℃。多年平均气压为 1011.3hPa、多年平均相对湿度为 80%。多年平均降水量 1299.8mm，极端日降水量 297.0mm。年平均雷暴日数为 34d，年平均大风日数 51.2d。年平均风速为 4.5m/s；常风向为 NE 向；多年最大风速为 29.0m/s，相应风向为 N，出现在 1971 年 9 月 22 日。

（3）风况

根据平潭气象站多年长期观测资料统计，平潭地区主导风向为 NE、NNE，多年平均风速为 4.4m/s，月平均风速以秋季（10~11 月）最大，冬季（12~1 月）次之。平潭站多年风向玫瑰图见图 3.1-1。

平潭气象站主要气象要素特征值见表 3.1-1。

表 3.1-1 平潭气象站多年气象要素统计表

项目		单位	指标	发生时间
气温	多年平均	℃	20.0	
	极端最高	℃	37.4	1966.8.16
	极端最低	℃	0.9	1977.1.31
气压	多年平均大气压	hPa	1011.3	
降水量	多年平均降水量	mm	1299.8	
	极端日降水量	mm	297.0	1974.6.22
极端风速	多年最大	m/s	29	1971.9.22
	相应风向	N		
灾害性天气	年平均雷暴日数	d	22.2	
	最多年份	d	34	1983
	年平均大风日数	d	51.2	
	最多年份	d	108	1980
	年平均雾日数	d	20.8	

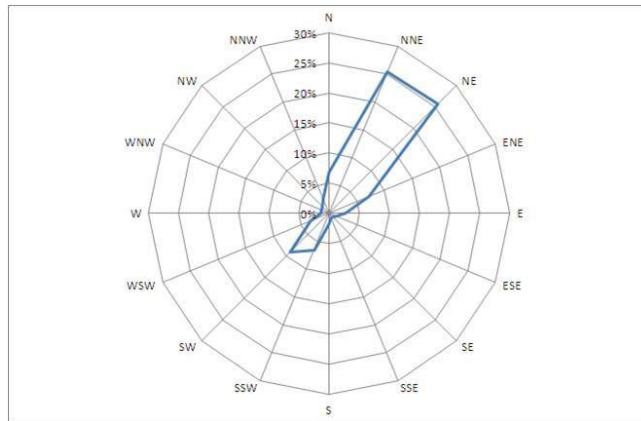


图 3.1-1 平潭气象站多年风向玫瑰图

3.1.2 主要海洋自然灾害

（1）台风

台风是夏秋季节产生在热带海洋上的强烈风暴。影响我国东部沿海地区的台风主要来自西太平洋。台风影响时间一般出现在 5 月至 11 月，影响集中期是 7~9 月，其中 8 月份最多，8 月份出现台风的次数约占总数量的 60%以上。从路径特征划分，台风可分为登陆北上类、登陆消失类、正面登陆类、近海活动类、南海穿出类等 5 类。平潭沿海是受台风风暴潮威胁较严重的海域，台风增水影响明显。根据《大唐国际平潭长江澳海上风电场热带气旋风险评估报告》，1949~2013 年共有 242 个热带气旋影响工程区域，年均 3.7 个，其中正面登陆该地段的热带气旋有 18 个（4 个登陆长乐，14 个登陆福清），年均 0.3 个，其路径除 5 个直接登陆外，其余皆为登陆台湾再次登陆长乐或福清的热带气旋。登陆时间集中在 6~9 月，以 8 月的 9 个最多，7 月 5 个、9 月 3 个，最少的 6 月 1 个。影响本区域热带气旋的强度以台风等级最多，占总数的 31%左右，强热带风暴等级居次，占总数的 24%左右，强台风等级再次。

（2）风暴潮

台风常带来狂风暴雨天气，引起风暴增水。台风风暴潮作为主要的海洋灾害之一，历史上给本地区人民生命财产带来了很大的损失。平潭沿海是受台风风暴潮威胁较严重的海域，台风增水影响明显。根据 1956~2000 年福建省潮位资料统计，45 年中发生台风增水 197 次，平均每年 4.4 次，其中最大增水达 252cm。根据崇武海洋站 1956~1983 年台风风暴潮资料统计，该海区出现台风增水 36 次，减水 8 次。风暴增、减水的幅度在 -110~150cm 之间。梅花海洋站（119.68°E，26.02°N）近 10 个台风过程期间的实测增水结果显示，该站最大风暴潮增水可达 2.19m，出现在 9608 号台风期间。近 10 多年来，福建省沿海

风暴潮灾害呈频繁趋势，部分岸段高潮位常有超过当地警戒水位情况出现，其中 1990 年、1994 年、1997 年、1999 年沿海多数验潮站的高潮位接近或超过历史记录，出现特大海潮。危害性风暴潮的发生多为台风过境时与天文大潮相遇，引起强降雨和高增水。

3.1.3 海洋水文

因涉及商业机密，此部分内容删除

3.1.4 地质

3.1.4.1 区域地质构造

平潭岛处于 NNE—NE 向的长乐—诏安断裂带的东北端，该断裂带形成于燕山期，明显控制中生代时期大规模的花岗岩侵入和火山喷发活动，为本区的地质奠定了基础。次一级 NNE—NE 向与 NW 向的断裂构造相互交切，形成“X”型断裂构造，对平潭岛山势地形及海岸的发育起控制作用。平潭岛岩石类型主要是以花岗岩为主的燕山期的侵入岩和以英安质晶屑凝灰熔岩为主的侏罗纪南园组火山岩，沉积物主要为第四纪残坡积层、海积层、风积层、基岩风化壳等软性疏松地层。

构成平潭岛基底的岩石类型主要是燕山期侵入岩和侏罗纪南园组火山岩，其中分布最广的是燕山期侵入岩。岛的北部以燕山早期侵入岩为主，岩石类型主要为花岗岩，闪长岩次之；东北部的地层主要为上侏罗统南园组，岩性为中酸性火山碎屑岩系，英安质晶屑凝灰熔岩、英安质熔结凝灰岩等；东部、东南部主要为燕山晚期侵入岩，岩石类型主要为花岗岩、花岗闪长岩。地表多分布第四纪残坡积层、海积层、风积层、基岩风化壳等软性疏松地层，海积层主要分布在海湾洼地和平原底部，海积层上部广泛覆盖着第四纪风积层、残坡积层，主要为中砂、细砂、粘土、粘土质细砂、粉砂质粘土等，第四纪风积层厚度一般在 25~40m，占全县面积的 50%左右。

3.1.4.2 工程区底层岩性

参考本项目西侧 1.75km 处的“福州港平潭港区澳前客滚码头二期工程”地质勘察资料，本项目场区内地层较简单，主要为上覆第四纪全新统长乐组海相沉积层（ Q_4^m ）、其下为残积层（ Q^{el} ），全区底部基岩为燕山晚期侵入的花岗岩（ $\eta\gamma_5^3$ ），局部见后期脉岩侵入。

3.1.5 地形地貌与冲淤环境现状

因涉及商业机密，此部分内容删除。

3.1.6 海域水质现状

为了解项目周边海域海洋环境质量状况，本报告引用《平潭澳前前进二级渔港工程海域使用论证报告书（送审稿）》（南京水利科学研究院，2021 年 1 月）的相关内容和结论。

调查海域各测站海水中 pH 值、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、铜、铅、锌、镉、汞、砷、铬、石油类、硫化物和挥发酚含量均符合海水水质第一类标准；10%测站无机氮含量符合海水水质第二类标准，75%测站无机氮含量符合海水水质第三类标准，15%测站无机氮含量符合海水水质第四类标准。

因涉及商业机密，部分内容删除。

3.1.7 海域沉积物质量现状

因涉及商业机密，部分内容删除。

调查海域各测站沉积物中有机碳、硫化物、石油类、铜、铅、锌、镉、汞、砷和 30%测站铬含量均符合海洋沉积物质量第一类标准；70%测站铬含量符合海洋沉积物质量第二类标准。

3.1.8 海洋生物质量现状

因涉及商业机密，此章节内容删除。

3.2 海洋生态概况

为了解项目周边海域海洋环境质量状况，本报告引用《平潭澳前前进二级渔港工程海域使用论证报告书（送审稿）》（南京水利科学研究院，2021 年 1 月）的相关内容和结论。

因涉及商业机密，部分内容删除。

3.3 自然资源概况

因涉及商业机密，此章节内容删除。

3.4 开发利用现状

因涉及商业机密，此章节内容删除。

3.5 海域使用权属现状

因涉及商业机密，此章节内容删除。

4 项目用海资源环境影响分析

4.1 项目用海环境影响分析

4.1.1 海洋水文动力和冲淤环境影响分析

本项目建设内容包括沙滩修复和浴场、浮桥等旅游娱乐设施。

沙滩修复仅清理沙滩表面杂物，对海域流场和冲淤环境无影响。浴场拦网浮球、浮桥、休闲平台、海上城堡等设施均漂浮于水面，水上设施采用混凝土锚块固定，锚块沉于海底且尺寸较小，因而本项目建设基本不会对所在海域的流场和冲淤环境产生较大影响，可较好的保持该海域自然属性，能保证后方沙滩的自然形态不受影响。

4.1.2 海域水质环境影响分析

4.1.2.1 施工期海洋水环境影响分析

本项目使用的浴场拦网、浮球、塑料浮箱、铝合金骨架、面板、防护栏、锚块等均为外购购买后直接运到现场拼装，在岸上组装成品后使用小型舢板渔船投放入海，施工阶段无生产废水产生。

旅游娱乐设施采用混凝土锚块固定，锚块自然沉入海底，施工期基本无悬浮泥沙产生。沙滩修复过程中仅清理固体废物，无废污水产生。

施工期废水污染源主要来自于施工人员生活污水，由于本项目施工人员较少，实际施工时间约一周左右，生活污水排放量较小，项目位于 68 海里景区，景区内已建有游客中心，配套污水处理设施，生活污水不排入周边海域。施工船舶为小型舢板渔船，用于材料和人员装卸、拖运，小型船舶无发动机舱和生活舱，基本无船舶含油污水和生活污水产生。

因此，本项目施工期对海洋水环境的影响较小。

4.1.2.2 运营期海洋水环境影响分析

旅游娱乐项目运营期主要水污染源为游客生活污水，卫生间位于陆域游客服务中心，生活污水不向海域排放，因此本项目运营期对海洋水环境的影响较小。

摩托艇、游艇、帆船等均为小型船舶，使用一体式汽油发动机，油箱容量较小，基本无含油污水产生。

4.1.3 海域沉积物环境影响分析

本项目无海底构筑物，施工期无悬浮泥沙产生，运营期生活污水不排入周边海域，因此，本项目建设对海洋沉积物环境基本无影响。

4.2 海洋生态环境影响分析

4.2.1 施工期海洋生态环境影响分析

本项目建设内容包括沙滩修复和浴场、浮桥、海上城堡等旅游娱乐设施。沙滩修复将清理沙滩上的杂物，美化岸线，对生态环境的影响是正向的；旅游娱乐设施基本为浮式结构，施工内容简单，施工期基本无悬浮泥沙入海，施工期不向海域排放污废水、固体废物，仅锚块占用小面积海域，因此，本项目施工期对海洋生态环境的影响较小。

4.2.2 运营期海洋生态环境影响分析

由于本项目为开放式用海，仅开展观光型的旅游、浴场、摩托艇、帆船和拖曳类水上娱乐器材体验项目，对浮游植物、浮游动物、游泳生物、底栖生物等其它生态资源影响在可控制范围内，基本上不会影响其正常生长。

运营期主要的污染物为生活污水，生活污水依托后方景区游客中心处理，不向海域排放，少量生活垃圾也定期由市政环卫收集处理。海上浮球、浮桥对潮流影响较小，对项目海域的生态环境基本不造成损害。因此，本项目运营期对海洋生态环境的影响是可接受的。

4.3 项目用海资源分析

4.3.1 项目用海对海洋生物影响的定量计算

根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T 9110-2007）的规定，建设项目对海洋生物资源损害的评估主要从工程占用海域和由于污染物扩散的影响两方面考虑对海洋生物资源损害评估。

本项目建设内容为设置浴场海上拦网、浮桥、水上休闲平台、充气城堡等浮式旅游娱乐设施，拟建设施采用混凝土锚块锚固工艺，施工过程中基本无悬浮泥沙产生；根据项目设计，混凝土锚块尺寸为 $2\text{m} \times 1.2\text{m} \times 1\text{m}$ ，数量为 54 个，占用海域面积为 129.6m^2 ，

根据海洋环境现状调查结果，潮间带底栖生物平均生物量 20.179g/m^2 ，则潮间带滩涂底栖生物量损失 $=129.6\text{m}^2 \times 20.179\text{g/m}^2 = 2.62\text{kg}$ 。

根据中华人民共和国水产行业标准（SC/T9110-2007）《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》，由于工程占用海域造成底栖生物损失 2.62kg ，按照目前贝类的平均价格 10元/KG ，实际影响年限低于三年，应按 3 年补偿，由于占用海域造成的底栖生物损失为 78.5元 。

由于施工期基本无悬浮泥沙产生，本项目建设造成的海洋生物损失赔偿总金额为 78.5元 。

4.3.2 项目建设对岸线资源和滩涂湿地的影响

本项目位于澳前镇东澳村东侧澳口海域，后方为沙滩，北侧和南侧为基岩岸线。本项目建设内容包括沙滩修复和浴场、浮桥等旅游娱乐设施。沙滩修复将清理海岸垃圾、养殖废弃材料等杂物，有利于提升岸线景观，保护岸线生态；浴场拦网不占用岸线，浮桥从沙滩延伸至海域，漂浮于水上。因此，本项目不在岸线上建设构筑物，不占用岸线，对自然的生态功能基本无影响。

旅游娱乐设施均漂浮于海面上，不占用滩涂湿地；混凝土锚块占用湿地面积为 129.6m^2 ，由于锚块全部沉于海底，随着潮流动力的冲刷，部分结构将逐步沉入海床中，锚块表面也将为水生生物提供附着场所，因此，混凝土锚块虽占用小面积的滩涂湿地，但并未改变湿地的生态功能，对滩涂湿地基本无影响。

4.4 项目用海风险分析

4.4.1 溢油事故风险分析

（1）溢油事故原因分析

本项目运营期间开展摩托艇、游艇、帆船、快艇等水上体育活动，存在燃料油泄露风险。

在用海区内发生溢油事故的可能性有两种，一是船舶或水上机动艇碰撞后的破损，二是船舶或水上机动艇搁浅、触礁时的泄漏事故。其中碰撞事故可能来自操作失控或自然灾害；搁浅、触礁事故可能来自人为操作，机械故障等原因。

（2）溢油事故概率分析

运营期间，尽管项目周边海域通航船舶较少，但多艘船舶同时出海将存在碰撞事故风险。为保证安全航距，本项目将控制同时使用的水上机动艇数量；在使用操作正确、安全的前提下，水上机动艇发生溢油的风险概率可控。

（3）溢油事故影响分析

本项目使用的摩托艇、快艇、帆船等船舶和交通工具燃油舱容量较小，通常为 10~100L，海上若发生溢油风险事故，将引起海洋水质的污染，进而导致海洋生态环境受其影响，如浮游植物的死亡和游泳性生物的躲避，使得局部海域生态环境受破坏性影响。溢油对海洋生态环境的影响主要表现在以下几个方面：

①对鱼虾贝类的影响

海洋油污染对幼鱼及鱼卵的危害很大，油膜和油块能粘住大量的鱼卵和幼苗，据有关研究资料报道，海水中含石油类的浓度为 0.01mg/L 时，在这种被污染的海区中生活 24 小时以上的鱼贝类就会粘上油腥，因此将该数值视为鱼贝类着臭的“临界浓度”；海水中含石油类为 0.1mg/L 时，所有孵化的幼鱼均有生理缺陷，并只能成活 1~2 天，对大海虾的幼体来说，其“半致死浓度”（即 24 小时内杀死半数的极限浓度）均为 1mg/L，这种毒性限值随不同生物种属而异。我国的海水水质二类标准（适合养殖区域）对石油类的限值为 0.05mg/L，正是为此而考虑制订的。

②对底栖生物的危害

据有关资料介绍，在比较大型的底栖生物中，棘皮动物对水质的任何污染都十分敏感。软体动物栖息在海底，石油堵塞软体动物的出入水管或引石油类在生物分解和氧化时消耗底层水中的氧气，使软体动物窒息死亡。

③对陆域生物的影响

在海岸带附近，如有栖息生活的动物或鸟类，就会因油污的影响使皮毛或羽毛沾粘油污、中毒或饥饿而死；同时也会造成生物或水产品（包括养殖水产品）的死亡。所以，防治溢油过程要注意对野生动物的救护。

④溢油对周边敏感保护目标的影响

本项目周边的海域敏感目标主要为自然岸线，若发生溢油将对岸线生态环境造成不利影响。

因此，对船舶溢油事故风险应有高度认识与戒备，切实贯彻“以防为主，防治结合”的方针。为此，业主应及时关注相关部门发布的船舶溢油事件信息，加强观察与监测，建立准确、高效的事故防范机制，一旦出事能及时采取有效防范措施，尽量减少溢油事故对海洋生物造成的危害。

4.4.2 台风、风暴潮环境风险影响分析

平潭沿海是受台风风暴潮威胁较严重的海域，1949～2013 年共有 242 个热带气旋影响工程区域，年均 3.7 个。登陆时间集中在 6～9 月，这段时间也是平潭滨海旅游旺季。

台风灾害是突发性的，作用强，破坏性大，对海岸地貌、海底地形和滨海沉积物运移都有较大影响。台风期间往往伴随大浪和风暴潮增水，具有较大的破坏性。若遇台风正面袭击海上设施，海上拦网和浮桥等设施在台风等极端天气入侵时可能受到损坏。

项目所处海域容易受风暴潮和台风浪的影响。为保障工程顺利实施，施工作业应避免在雨天、台风等不利条件下进行，安排好施工期，回避施工期间突遇的风暴潮灾害风险；根据工程特点，建议制定相关抵御台风和台风风暴潮入侵的详细计划，组织成立应急抢险队伍，储存防风风暴潮应急物资，一旦有潮情汛情，集中力量抢险；在台风、风暴潮来临前及时采取相应防范措施，防范和减少台风、风暴潮给本项目生命财产所带来的损失。

项目营运期间，台风、风暴潮将会对项目运营场所的安全造成影响。因此，项目建成后，尤其是在台风季节，应提前做好台风、风暴潮的应急预案，做好安全疏散工作，必要时，台风前应提前把高价值设施拖运至岸上存放。同时密切监测项目设施、设备的损坏情况，对于损坏和丢失的部分及时维修，维修期间应加强监管，做好安全提示，避免给游客的人身安全造成影响。

4.4.3 旅游安全风险分析

滨海水上运动具有较强的观赏性、娱乐性和刺激性，深受广大游客欢迎，但同时水上运动安全事故也需要高度警惕。水上运动游客面临的安全风险包括人员伤亡、设备损坏、恶劣气象条件等，主要风险因素如下：

（1）规模。水上活动规模越大，不可控因素越多，发生风险事件的几率越高。

（2）水文气象因素。大型水上活动受水文气象因素较大，恶劣的水文气象条件导致活动难度加大，风险增加，主要水文气象因素包括风、浪涌、能见度、潮流以及极端

天气等。

（3）环境因素。水上活动的水域受周围环境的影响，如距离水上碍航物的远近、过往机动艇产生的涌浪、过往机动艇潜在的碰撞和溢油风险等都会影响水上运动游客的安全。

（4）人为因素。影响水上活动游客安全的人为因素包括参与人员的自救能力、参与人员的年龄、参与人员的专业性、安全设施建设、安保人员的配备、安全管理等因素，人身安全风险降低得多。

本项目应根据水上活动安全风险因素，选择合适的季节、时间开展水上运动规避自然风险，对可处理的风险源采取接受、消除或转移策略，对人为因素采取加强保护措施降低安全风险，

5 海域开发利用协调分析

5.1 项目用海对海域开发活动的影响

根据项目用海周边海域开发利用现状和敏感目标分布，确认本项目用海对海域开发活动的影响体现在以下几个方面：

（1）对周边码头的影响

本项目周边的码头主要为东澳中心渔港和澳前客货滚装码头，码头均位于本项目后方陆域西面海域，与本项目用海区有陆域阻隔，且本项目主要为旅游娱乐设施建设，无海上永久构筑物。因此，本项目建设对周边码头用海基本无影响。

（2）对海水养殖的影响

本项目前方海域存在小面积的网箱养殖和海蛎吊养，网箱分布于澳口岸线两侧（图 5.1-1），最近的网箱距离本项目动力游玩区约 125m。北侧网箱数量为 8 组 64 口，南侧网箱数量为 16 组 128 口，南侧网箱前方的海蛎吊养面积约 1.5hm²，南北两侧网箱之间现存约 180m 宽的通道，现状水深约-7m~-9m，该通道可作为本项目摩托艇、帆船等小型船舶工具的进出航道。本项目此次申请用海不涉及海上养殖征迁，距离周边网箱养殖区较远，网箱数量少，航行通道宽度满足通航要求，因此，现有养殖设施基本不影响本项目旅游娱乐设施的运营；旅游娱乐用海不向海域排放污染物，本项目用海对海水养殖的影响也较小。

（3）对周边渔民“讨小海”等捕捞活动的影响

根据村民反映，项目区内存在周边渔民从事“讨小海”等浅海捕捞作业，项目区后方沙滩时常堆放渔民的网具、捕捞工具等，一些待替换或废弃的养殖物资、船舶也习惯性地在本项目后方沙滩放置或靠泊。本项目申请用海后，附近渔民不可在本项目范围内继续从事其他捕捞活动，项目建设不可避免的会影响到附近村庄渔民的捕捞作业和船舶靠泊。但此处海域为公共海域资源且从事“讨小海”等捕捞作业的渔民人数较少，届时本项目建设后可以为附近村庄村民提供其他就业岗位以保证其经济来源。

5.2 利益相关者界定

根据本项目用海对周边海域开发活动的影响分析，依据利益相关者的界定原则，由于所在海域存在渔民“讨小海”活动，后方沙滩堆放有周边村民的渔具、养殖设施，因本项目所在海域属澳前镇东澳村管辖，确定本项目用海的利益相关者为位 XXX 村民委员会，利益相关者见表 5.2-1。

表 5.2-1 利益相关者界定表

序号	开发活动	利益相关者	影响内容
1	渔民“讨小海”、清理沙滩堆放的渔具、养殖设施	XXX 村民委员会	渔具、养殖设施不得在沙滩堆放，项目海域不能再开展“讨小海”活动

5.3 利益相关者协调分析

本项目将清理沙滩上的废弃渔具、养殖设施，且项目用海对周边渔民的“讨小海”活动将产生一定影响，由于不涉及养殖征迁，这种影响所造成实际经济损失较小。针对此情况，建设单位将与 XXX 村民委员会进行协调，另觅合适场地作为养殖设施的临时存放地，项目运营后，将提供一定数量的就业岗位或景区摊位给予当地村民，景区的繁荣也将促进当地村民经济收入的增长。

因此，本项目用海与 XXX 村民委员会可协调。

5.4 项目用海对国家海洋权益、国防安全的影响分析

本项目位于中华人民共和国内水，海域属于国家所有，用海单位依法取得海域使用权，履行相应义务后，不存在对国家海洋权益影响的问题。项目用海范围内不存在军事设施、军事用地等，项目用海不占用军事用地、不破坏军事设施，不影响国防安全。

6 项目用海与海洋功能区划及相关规划的符合性分析

6.1 与海洋功能区划的符合性分析

6.1.1 项目所在区域海洋功能区分布

根据《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》，本项目用海区位于“澳前保留区”。项目区周边的海洋功能区主要有澳前港口航运区、坛南湾旅游休闲娱乐区、近海农渔业区。项目所在海域及周边海域各功能区的地理范围、面积、相关的管理要求及与项目用海的位置关系见图 6.1-1、表 6.1-1。

图 6.1-1 项目区在《福建省海洋功能区划（2011—2020 年）》中的位置

6.1.2 项目用海对周边海域海洋功能区的影响分析

本项目为沙滩修复和海上娱乐设施建设，不建设永久海上构筑物，对海域潮流场和冲淤环境基本无影响；海上旅游娱乐项目不向海域排放污染物，对海水水质和海洋生态也基本不造成影响；本项目距离周边其他海洋功能区最近的距离约 1.4km。综合以上分析，本项目建设不会影响周边澳前港口航运区、坛南湾旅游休闲娱乐区、近海农渔业区海域功能的发挥。

6.1.3 项目用海与福建省海洋功能区划的符合性分析

根据《福建省海洋功能区划》（2011-2020 年），本项目用海区位于“澳前保留区”。

（1）与用途管制的符合性

“澳前保留区”的用途管制为：不影响周边其它功能区正常发挥前提下维持使用现状。

本项目距离周边其他海洋功能区最近的距离约 1km，海上娱乐设施对海域潮流场和冲淤环境基本无影响，不向海域排放污染物，不影响周边其它功能区正常发挥；本项目不建设永久海上构筑物，可以维持海域使用现状。因此，本项目建设符合澳前保留区的用途管制要求。

（2）与用海方式的符合性

“澳前保留区”的用海方式控制要求为：严格限制改变海域自然属性。

本项目拟建设浴场拦网和浮桥、休闲平台、充气海上城堡等设施，用海方式为“构筑物”之“浴场”、“构筑物”之“透水构筑物”，所有设施浮于海面上，通过混凝土锚块锚固，没有改变海域自然属性，符合用海方式的控制要求。

（3）与海岸整治要求的符合性

“澳前保留区”的海岸整治要求为：保护自然岸线。

本项目后方为沙滩和基岩岸线，沙滩上堆放有废弃养殖设施、碎石、杂物、海漂垃圾等。本项目为滨海旅游项目用海，将清理后方沙滩岸线，美化岸线环境，不在岸线周边建设永久构筑物，有利于岸线保护。因此，本项目建设符合澳前保留区的海岸整治要求。

（4）与海洋环境保护要求的符合性

“澳前保留区”海洋环境保护要求为：保护岛礁生态系统。海域开发利用前，海洋环境质量维持现状。

本项目建设不占用岛礁，不向海域排放污染物，项目运营期污染物不向海域排放，不会影响周边海域的海水水质，对周边岛礁生态系统基本无影响，符合海洋环境保护要求。

综上，本项目用海符合《福建省海洋功能区划》（2011-2020 年）。

6.2 与相关规划符合性分析

6.2.1 与产业政策符合性分析

根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于第一类鼓励类目录中第三十四大点旅游业中的第 2 小点：“文化旅游、健康旅游、乡村旅游、生态旅游、海洋旅游、森林旅游、草原旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发、基础设施建设及信息等服务”。因此，本项目建设符合国家产业政策。

6.2.2 项目用海与《福建省海洋环境保护规划》（2011~2020）的符合性分析

项目位于《福建省海洋环境保护规划》（2011-2020）中的“坛南湾北部渔业环境保护利用区”（图 6.2-1），“坛南湾北部渔业环境保护利用区”的环保要求为“协调旅游开发活动与渔业环境保护的关系。”

图 6.2-1 项目区在《福建省海洋环境保护规划》（2011~2020）的位置

本项目为滨海旅游项目用海，项目建设不涉及养殖征迁，不向海域排放污染物，对海水水质和海洋生态基本无影响，不影响渔业环境。

因此，项目建设符合“坛南湾北部渔业环境保护利用区”的环境管理要求。

6.2.3 项目用海与《福建省海洋生态红线划定成果》的符合性分析

根据福建省人民政府 2018 年 1 月发布的《福建省海洋生态红线划定成果》（闽政文[2017]457 号），在保障海洋生态安全底线的前提下，根据不同类型的海洋生态保护红线分区，对区内各类海洋开发活动实施禁止或合理限制。禁止类海洋生态保护红线实行严格的限制与保护，禁止一切损害海洋生态的开发活动；限制类海洋生态保护红线可在保护海洋生态的前提下，进行经科学论证后批准的公共或公益性涉海工程等项目建设。大陆和海岛自然岸线保有率也列入海洋生态保护红线管控指标之一。

根据《福建省海洋生态红线划定成果》，本项目用海不涉及海洋生态保护红线区，后方岸线属“五埕至澳前自然岸线”（图 6.2-2）。福建省新修测岸线已经完成待公布，

《福建省海洋生态红线划定成果》中的“自然岸线”也将相应变更。根据新修测岸线，本项目不占用后方自然岸线。

“五埕至澳前自然岸线”生态保护目标为：自然岸线及潮滩；管控措施为：维持岸线自然属性，禁止改变岸线形态，保护岸线原有生态功能，加强对受损自然岸线的整治与修复。

本项目建设内容包括沙滩修复和浴场、浮桥等旅游娱乐设施建设。沙滩修复将清理沙滩上的杂物，美化岸线；浴场浮球、拦网、浮桥等设施均通过锚块固定漂浮于海面上。本项目不在岸线及沙滩上建设永久构筑物，仅通过缆绳或浮桥跨越岸线，并在沙滩上放置遮阳伞、沙滩椅等设施。因此，本项目用海不占用后方自然岸线，能够维持岸线自然属性，不改变岸线形态，不影响岸线生态功能，通过沙滩修复，还有利于对受损的自然岸线进行整治。

综上，本项目建设符合《福建省海洋生态红线划定成果》的管控措施。

图 6.2-2 项目区在《福建省海洋生态红线划定成果》中的位置

6.2.4 项目用海与《平潭综合实验区总体规划 2010-2030》的符合性分析

党中央、国务院高度重视平潭开放开发，赋予了一系列优惠政策。2011 年 11 月，国务院批复《平潭综合实验区总体发展规划》，明确将旅游业作为四大主导产业之一。2015 年 4 月，国务院印发的《中国（福建）自由贸易试验区总体方案》，明确提出平潭“重点建设两岸共同家园和国际旅游岛”。国家在支持福建省进一步加快经济社会发展的重大决策部署中也就支持平潭发展提出了专门的政策措施。

根据平潭综合实验区总体规划，全区的发展定位为两岸交流合作的先行区、体制机制改革的示范区、两岸同胞共同生活的宜居区以及海峡西岸科学发展的先导区。规划形成“一城多区、组团聚合”的整体空间结构形态。

根据《平潭综合实验区总体规划 2010-2030》，本项目所在海域位于“澳前组团”（图 6.2-3），属“港口经贸区”。澳前组团的功能定位为：以近期对台客货滚装的作业点、中心渔港及拟规划选址的支线机场为依托，主要发展综合商贸、海产品加工及台湾农产品交易中心等。

本项目位于澳前镇东澳村东侧海域，不占用“澳前组团”规划的对台客货滚装作业点、中心渔港及拟规划选址的支线机场海域，项目北侧和南侧为《平潭综合实验区总体规划 2010-2030》规划的旅游休闲区中的“海坛湾组团”和“坛南湾组团”。本项目为滨海旅游用海，项目建设有利于推动 68 小镇景区旅游产业升级转型，提升 68 小镇景区

的旅游接待水平，形成与周边旅游休闲区连片发展优势，有利于促进平潭经济发展。

因此，本项目建设与《平潭综合实验区总体规划 2010-2030》不冲突。

图 6.2-3 《平潭综合实验区总体规划 2010-2030》主导功能布局结构图

6.2.5 项目用海与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》的符合性分析

《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》已于 2019 年 12 月 27 日获省政府批复同意。根据该规划，平潭综合实验区的战略定位为：“一岛”（国际旅游岛）、“两窗”（闽台合作窗口、对外开放窗口）、“三区”（新兴产业区、高端服务区、宜居生活区）。

《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》对平潭全域国土空间进行规划分区管理，在全域层面按照保护与保留、开发与利用两个层次，划分生态保护区、自然保留区、永久基本农田集中区、城镇集中建设区、城镇弹性发展区、特别用途区、魅力发展区、村庄建设区、一般农业区、林业发展区和海洋发展区等 11 类主导功能分区，明确各类国土空间规划分区引导，加强国土空间用途管制。

本项目位于澳前镇东沙澳海域，根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》，属于海域自然保留区（图 6.2-4）。海域保留区原则上维持海域开发利用现状，确实需进一步开发利用，应在确保公共交通的前提下，经科学论证后可开展不改变海域自然属性的海洋开发活动，应主要安排交通、水电通讯、海水淡化、海洋保护、民生工程、公众需求、防灾减灾等用海项目，优先支持海洋可再生能源、科学研究等公益性用海需求。

本项目为东沙澳海域沙滩整治修复和旅游设施提升项目，无永久构筑物建设，浮桥、海上城堡等旅游设施为浮式结构，不改变海域自然属性，海域沙滩整治修复有利于海洋生态保护。因此，本项目建设符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》。

图 6.2-4 《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》国土空间规划分区图

6.2.6 项目用海与《平潭县旅游发展总体规划（2010-2025）年》的符合性分

析

该规划指出，将平潭打造成海峡两岸民众的共同家园，吸引各类文化、商务活动汇聚平潭。构建国际旅游度假休闲胜地，尽快完善岛上市政基础设施及度假酒店、旅游购物等配套设施建设，努力将平潭打造成具有特色及竞争力的国际旅游休闲目的地。产业发展上，旅游业将重点发展滨海度假、文化旅游、旅游购物、休闲养生等；功能布局上，岛内开发建设采取组团推进、分时序开发的空间发展模式，构建科学布局、分工合理、功能互补、协调发展的“四区、十一组团”。

根据《平潭县旅游发展总体规划（2010-2025）年》，本项目位于“四区、十一组团”中的“澳前组团”，“澳前组团”的功能定位为：以对台客运码头、中心渔港为依托，主要发展综合商贸、水产品深加工及台湾特色农产品交易中心等，争取近期开辟两岸海上直航快捷通道，未来与拟规划建设的支线机场相结合，将有利于形成陆海空一体化便捷交通。

本项目位于澳前镇 68 海里景区东沙澳海域，项目的主要建设内容主要利用现有的沙滩资源开展休闲旅游，开发游泳、水上漂浮乐园、摩托艇、小型帆船等水上运动。项目用海不占用“澳前组团”规划的对台客货滚装作业点、中心渔港海域，旅游业为绿色经济，在经济发展上与澳前组团”的功能定位并无冲突，符合规划中将平潭打造成国际旅游休闲目的地，符合滨海旅游度假的旅游业产业发展方向。

因此，项目的建设符合《平潭县旅游发展总体规划（2010-2025）年》的要求。

6.2.7 项目用海与《平潭国际旅游岛建设方案》的符合性分析

平潭国际旅游岛范围为平潭综合实验区全域，包括海坛岛及附属岛屿、海域，陆域面积 392.92 平方公里，海域面积 6064 平方公里。2015 年户籍人口 40 万人，地区生产总值 191 亿元，城镇居民人均可支配收入 30728 元，农民人均纯收入 12648 元，实现旅游总收入 6.55 亿元，接待国内外游客人数超过 230 万人次。

按照多规合一的原则，统筹考虑平潭综合实验区总体规划、综合交通规划等，结合全岛旅游资源分布、旅游产品组织和服务要素聚集等因素，加快构建“一廊两环五区”的国际旅游岛建设发展格局。

本项目位于澳前镇 68 小镇景区，在《平潭国际旅游岛建设方案》构建的“一廊两环五区”中属“海峡旅游廊道”、“海上旅游环”（图 6.2-5）。“海峡旅游廊道”的总体布局为：“发挥平潭连接两岸重要桥梁和纽带作用，完善旅游便利化政策，将平潭至台湾打造成为游客往来两岸的重要走廊和通道”；“海上旅游环”的总体布局为：“以

周边海域和离岛开发为载体，通过邮轮、游船、游艇等开辟环岛近海观光休闲航线，形成海上旅游环”。

本项目主要依托 68 小镇景区滨海沙滩打造滨海旅游休闲度假胜地，同时开发滨海浴场、摩托艇、帆船等海上运动旅游项目。因此，本项目的建设符合《平潭国际旅游岛建设方案》的要求。

图 6.2-5 《平潭国际旅游岛建设方案》开发布局图

6.2.8 项目用海与《福州港总体规划（2035 年）》的符合性分析

根据《福州港总体规划（2035 年）》，平潭港区规划方案已被纳入《福州港总体规划》。规划福州港由闽江口内、江阴、松下、罗源湾、平潭、三都澳、白马、沙埕九个港区组成，形成“一港八区”的总体发展格局。平潭港区定位于服务平潭综合实验区开发开放的重点港区，以对台客货运输为主，相应发展旅游客运。

规划平潭港区下辖金井、澳前两个作业区（图 6.2-6），金井岸段、澳前岸段规划为港口岸线，澳前岸段主要服务对台客运滚装。

本项目位于澳前镇，项目的建设不会占用规划的港口岸线，不占用规划中的进出港疏运航道。同时，项目的建设将有效的加强平潭旅游的吸引力，增加平潭旅游的客流量，间接的增加平潭港区邮轮旅游客运量，符合平潭港区发展旅游客运的功能定位。因此，本项目的建设能与《福州港总体规划（2035 年）》相协调。

6.2.9 项目用海与《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2017-2030）》的符合性分析

平潭四面环海，实验区的建设离不开海洋经济的发展。水产养殖是平潭传统海洋产业之一，2016 年水产品总量达 40 万吨，渔业经济总产值 517359 万元，渔业人口 12.3 万人，占总人口 28.6%。水产养殖业的可持续发展是平潭海洋经济发展的重要一环。

为规范养殖秩序，《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2017-2030）》将平潭水域滩涂划分为养殖区、限制养殖区和禁养区，其总体目标为：明确养殖海域、滩涂功能区域范围，合理调整和规划养殖生产布局，促进海水养殖业的健康、持续发展；控制养殖规模、密度，推广生态养殖模式，保护和改善养殖海域生态环境。

本项目位于澳前镇东沙澳海域，根据《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2017-2030）》，本项目海域位于“澳前限养区”内（图 6.2-7），澳前限养区位于澳前镇东部海域，规划面积 716.09 公顷，现状养殖为鲍鱼网箱养殖。该海域养殖布局、密度应按技术要求执行。该海域为澳前机场预留区，控制养殖规模，当开发建设时，养殖活动限期退出。猴研岛海域根据未来旅游开发需求做出调整。

本项目未占用现有网箱养殖区，距离最近的养殖 125m。旅游娱乐项目无污染物排放，猴研岛海域属于 68 海里景区范围，根据养殖规划，现状养殖活动需根据未来旅游开发做出调整，逐步退出。

因此，本项目建设符合《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2017-2030）》。

6.2.10 项目用海与《福建省湿地保护条例》的符合性分析

2016 年 9 月 30 日福建省第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过了《福建省湿地保护条例》，从 2017 年 1 月 1 日起正式实施。严控占用湿地是条例的重点。条例规定对湿地实行总量控制、名录管理加红线管控三重保护，把确定省、市、县三级湿地保护面积总量的权限都上收到省政府。划入生态红线的重要湿地及相关一般湿地，应确保面积不减少、性质不改变、功能不退化。凡列入国际重要湿地和国家重要湿地名录以及位于自然保护区内的天然湿地，禁止占用或改变用途。

本项目浮桥、浮球等设施均漂浮于海面，主体设施不占用湿地。混凝土锚块占用湿地面积为 129.6m²，属一般湿地，由于锚块全部沉于海底，随着潮流动力的冲刷，部分结构将逐步沉入海床中，锚块表面也将为水生生物提供附着场所，因此，混凝土锚块虽占用小面积的滩涂湿地，但并未改变湿地的生态功能，对滩涂湿地基本无影响。

本项目占用的湿地属滨海湿地，根据《福建省林业局 福建省自然资源厅 福建省水利厅关于做好建设项目占用湿地有关工作的通知》（闽林[2020]6 号）文件的精神，根据《行政许可法》《福建省湿地保护条例》和深化“放管服”改革要求，对项目建设确需占用省重要湿地和一般湿地的（滨海湿地除外），开展占用湿地审核工作。本项目属滨海湿地，根据闽林[2020]6 号文件要求，滨海湿地的审批、管理，按照《海域使用管理法》等相关规定执行。根据《海域使用管理法》，单位和个人使用海域，必须依法取得海域使用权，本项目的建设符合《海域使用管理法》申请海域使用权的管理要求。

因此，本项目建设符合《福建省湿地保护条例》。

图 6.2-7 《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2017-2030）》

7 项目用海合理性分析

7.1 用海选址合理性分析

7.1.1 用海选址与社会经济条件的合理性分析

2016 年 8 月，国务院正式批复《平潭国际旅游岛建设方案》，平潭岛成为继海南岛之后的中国第二个国际旅游岛。5 年来，平潭国际旅游岛建设全面推进，取得了初创期的历史性成效，昔日无名海岛已然蜕变成旅游热岛。

随着国际旅游岛建设的推进，平潭独具特色的旅游产品体系基本形成，2019 年旅游业增加值占全区生产总值比重达到 9.03%，第三产业增加值比重由 2015 年的 50.2% 提高至 2020 年的 60%，基本实现了既定的国际旅游岛 2020 年第一阶段目标。

随着世界最长最美跨海公铁大桥建成通车，平潭已迈入高铁时代，平潭到台湾北、中、南部客货运航线实现全覆盖；岛内以高铁中心站为交通纽带，有序推进环岛生态廊道及通景路、环景路建设，游客游览更加便捷。

据平潭综合实验区统计，2021 年上半年，平潭接待游客 386.81 万人次，旅游收入 30.30 亿元，比去年同期分别增长 163.8% 和 176.0%，比 2019 年同期分别增长 72.7%、31.1%。其中，“五一”假日期间接待游客 58.34 万人次，单日最高接待游客量超 16 万人次，创下历史新高。

本项目位于“68 小镇”景区内，拟开展海滨浴场、海上休闲运动项目建设，项目建设与平潭的社会经济条件相适宜。

7.1.2 用海选址与自然资源、环境条件的适宜性分析

（1）气象、气候条件的适宜性

平潭属亚热带半湿润海洋性季风气候，年平均日照时数为 1919.7h，日照百分率为 43.0%，年平均辐射量为 $4508\text{MJ/m}^2\text{a}$ ，年均气温为 19.4°C 。平潭是中国风力资源最丰富的区域之一，年平均风速 9m/s 。因此，项目区温度适宜，丰富的风力资源也有利于开展帆船、风筝冲浪等活动，气象、气候条件的适宜性。

（2）与岸滩的适宜性

项目后方为东沙澳沙滩，掩护条件较好，澳内沙滩宽度约 280m。本项目浴场区布置于离岸约 100m 处的沿岸 1m~2m 等深线内，跨度 230m，沙滩坡度平缓，适宜作为海滨浴场场地及运动设施入海场地。因此本项目选址与岸滩是相适宜的。

（3）与海洋环境条件的适宜性

项目位于东沙澳澳口内部，因外围掩护条件较好，澳口内水流平缓，波高较小；海水水质方面，平潭海域海水交换条件好，2020 年 4 月的监测结果显示，除无机氮外，所有测站的监测项目均符合海水水质第一类标准。另参考 2016 年 4 月的监测数据，项目海域粪大肠菌群为 330~1100 个/L，亦符合符合《海水水质标准》（GB3097-1997）海水水质第一类标准。项目区水质适宜建设滨海亲水旅游项目。后期运营中，污水管道也统一接入市政管网，不会直接排放入海，项目运营不会影响项目海区的水质。因此，项目与海水水质环境是相适宜的。

（4）与项目周边旅游资源的适宜性

本项目位于平潭 68 海里景区内，68 海里景区处台湾海峡之滨的平潭综合实验区澳前镇东澳村，由猴研岛、研后岛、限山岛和观音澳商业步行街组成。68 海里景区东端距离台湾新竹南寮渔港仅 68 海里，是祖国大陆距台湾岛最近的地方。岛上怪石嶙峋、碧波荡漾、风光秀丽，既可欣赏鬼斧神工的海蚀地貌，也可享受 360°全景观海的视觉体验。

近年来，为满足个性化、多元化的旅游需求，有机融合人文景观和自然景观，68 文旅小镇不断提升改造，结合澳前渔村风貌，先后打造猴研三岛、中心渔港 68 集市、渔人码头彩绘街、望台吃货街和台湾情境街等，以点、线、面的规划结构共建两岸民俗风情共融、人文风貌同脉的特色渔港小镇

68 文旅小镇作为滨海旅游的特色景区，目前提供的旅游产品存在“游山逛吃有余，玩海体验不足”的问题，游客在景区内拍照逛一圈就离开，逗留时间短。留不住游客，就促进不了消费，原因之一是没有顺应旅游发展的潮流，开展海滨沙滩以及大型水上活动等休闲项目，做足沙滩休闲与水上娱乐文章，延长游客逗留时间，促进消费。

本项目拟开展的滨海浴场、海上城堡、摩托艇、帆船能亲水体验项目，能有效改善 68 海里景区目前产品结构单一、游客逗留时间短的问题，项目建设与周边旅游资源是适宜的。

7.1.3 用海选址与区域生态系统的适宜性分析

本项目旅游娱乐设施通过锚块固于海底，不会破坏底栖生物的栖息场所，不影响湿地生态功能。项目施工期基本无悬浮泥沙产生，对周边海域的水质、生态环境影响较小。

从物种保护的角度来看，项目区附近海域没有发现珍稀物种，项目建设不会对珍稀濒危动植物造成损害，不会隔断野生海洋鱼虾类生物的洄游通道，对项目海区野生海洋

生物的回游、产卵、索饵基本没有影响。

因此，项目选址与区域生态系统相适应。

7.1.4 用海选址与周边海洋开发利用活动的适宜性分析

项目建设对所在海域的自然环境及生态影响较小，可以满足功能区划的管控要求，不影响周边海洋功能区功能的正常发挥。项目用海不涉及水产养殖征迁，项目海域无污水排放、通航等其他海洋开发活动。项目施工期、运营期不向海域排放污染物，对周边其它用海活动影响较小。因此，本项目建设与周边用海活动可相适应。

综上，从项目区的社会经济条件、自然环境条件、区域生态系统以及项目与周边用海活动的适宜性等方面来看，本项目用海选址是合理的。

7.2 用海方式与平面布置的合理性分析

7.2.1 平面布置合理性分析

7.2.1.1 平面布置方案比选

本项目总平面布置方案二（比选方案）见图 7.2-1。根据工程设计，本项目总平面布置比选方案与推荐方案的区别主要为动力游玩区的布置位置及面积差异，推荐方案中动力游玩区位于水上平台东侧，浴场区不与动力游玩区相邻；比选方案中动力游玩区位于水上平台北侧，与浴场相邻。另外，推荐方案中动力游玩区面积为 12000m²，比选方案中动力游玩区面积为 20000m²。

平面布置推荐方案一相较于比选优点在于功能分区明确，用动力游玩区和休闲娱乐区通过水上平台隔开，动静分离，不会产生交叉影响，海面积较小。深水休闲区水深变化较小，适合开展水上活动，安全性高，并且由于水深较浅，投资上推荐方案更少。

7.2.1.2 平面布置合理性

本项目为滨海旅游运动用海项目，位于 68 海里景区东沙澳，项目海域沙滩坡度平缓，依据东沙澳现有海域现状及景区发展规划，项目建设以坚持岸线资源集约化利用原则，以海岸线作为活动纽带，以海湾大环境作为核心资源，实现“陆海一体”的整体建设格局。综合考虑现有水、陆域条件及各自然因素的影响，因地制宜合理布置不同种类滨海休闲项目。根据这一原则，本项目用海布置有沙滩休闲娱乐区、浅水休闲娱乐区、深水休闲娱乐区、水上观景休闲平台、海上城堡和一处海上游玩动力区，以

及连接水上平台和陆地的人行浮桥。

平面布置上综合考虑现有水、陆域条件及各自然因素的影响，充分利用或适应现有自然景观环境，在满足安全、娱乐休闲功能、环保等方面的要求，尽量减少对周边环境产生不利影响，因地制宜合理布置不同种类滨海休闲项目，确保项目整体的安全性、便利性及使用效率，并尽可能节省工程投资。

本项目用海动静分离，在保证游客人身安全和保护海洋环境的前提下，可满足不同游客的活动需求。

因此，本项目的平面布置方案是合理的。

7.2.2 用海方式合理性分析

本项目水上娱乐区用海方式为“构筑物”之“透水构筑物”和“开放式”之“浴场”、“游乐场”，用海面积为用海面积为 6.8492hm^2 ；沙滩整治修复区的用海方式为“开放式”之“专业航道、锚地及其他开放式”，用海面积为 3.5654hm^2 ；申请用海总面积为 10.4146hm^2 。

依据工程设计，本项目大部分设施漂浮于海面上，不占用滨海岸线，不影响滨海湿地生态功能，不会影响该海域水动力条件，基本没有改变海域自然属性，对海域生态环境基本没有影响。

因此，本项目的用海方式是合理的。

7.3 岸线选择合理性分析

平潭海域现有法定岸线为 2008 年福建省人民政府公布的海岛岸线，本项目位于澳前镇东沙澳海域，将现有法定岸线与海域现状对比后发现（图 7.3-1），现有法定岸线并不能反映所在海域现状，偏差较大。

2019 年 8 月，自然资源部东海局启动东海区海岸线修测工作，旨在全面查清 2008 年以来东海区海岸线的主要变化，准确把握海岸线的位置、长度、类型及开发现状等基本情况，为加强陆海统筹，编制国土空间规划，科学制定东海区自然岸线保有率管控目标，为实现海岸线资源精细化管理提供决策支撑。

目前，福建省新岸线修测工作已完成，待政府主管部门审批核准后公布。

新岸线修测工作以现行国家标准规定的多年平均大潮高潮线为依据，图 7.3-1 中红色线为新修测岸线，与 2008 岸线对比后可知，新修测岸线更能反映项目海域实际现状，因此，本项目此次申请用海将以新修测岸线为依据。

图 7.2-1 总平面布置方案二（比选方案）

图 7.3-1 新修测岸线与 2008 法定岸线对比

7.4 用海面积合理性分析

7.4.1 项目用海面积与项目用海需求的适宜性

本项目沙滩整治修复区（沙滩休闲娱乐区）的用海面积为 3.5654hm^2 ；水上娱乐区用海面积为 6.8492hm^2 ，其中浴场区用海面积为 3.4339hm^2 ，浮桥、海上城堡和休闲平台用海面积 2.6443hm^2 （含锚绳区域），游玩区的用海面积为 0.7710hm^2 。

旅游娱乐用海用海面积的设计需考虑远期游客接待人次、旅游项目的活动范围等因素。本项目用海拟建设沙滩休闲区（沙滩整治修复）、人行浮桥、滨海浴场（浅水休闲区）、海上城堡和休闲平台（深水休闲区）、游玩区。

（1）沙滩整治修复区用海面积适宜性

沙滩休闲区拟对滩面清理整治，日常在沙滩上布置一定数量的沙滩椅、遮阳伞，闭园时收回，无构筑物建设。该区域用海面积为东沙澳湾内水上娱乐区之外拟进行整治修复的沙滩海域，实际拟整治的沙滩面积为 3.5654hm^2 。

（2）滨海浴场（浅水休闲区）用海面积适宜性

本项目规划浴场区东西向长约 230m，东西向宽约 175m，扣除浮桥和休闲平台锚固设施占用的海域，浴场区用海面积为 3.4339hm^2 。

平潭 68 海里景区距台湾新竹仅 68 海里，是祖国大陆距台湾岛最近的地方，是平潭岛最具有代表性的旅游景点，将成为平潭的热门旅游目的地。2020 年国庆七天假期，68 海里景区接待游客 6 万人次，随着景区知名度的提升，预计高峰期景区日接待人次达 1 万人次·日，夏季下水游泳人次按 2000 人次·日计，根据其他海滨浴场运营经验，按人均水域面积不低于 $15\text{m}^2\sim 20\text{m}^2$ 测算，浴场区所需面积约 $3\text{hm}^2\sim 4\text{hm}^2$ 。

因此，本项目浴场区用海面积 3.4339hm^2 是合理的。

（3）浮桥、海上城堡和休闲平台（深水休闲区）用海面积适宜性

海上城堡作为是新兴滨海旅游项目，为保证低潮位时段能正常漂浮在海面，海上城堡需布置于离岸约 280m 的 -3.3m 等深线海域，浮桥将作为海上城堡的上下水通道，其长度为 280m，宽度为 5m，能避免游客集中通过造成拥挤。休闲平台长度为 200m，宽度为 60m，平台外侧为动力游乐设施停泊区，其中海上城堡面积为 750m^2 ，深水休

闲娱乐面积为 6000m^2 ，休闲平台面积为 1200m^2 ，浮桥面积为 1400m^2 。为保证浮桥、休闲平台等设施的稳定性，锚固系统需占用一定面积的用海。经计算，本项目浮桥、海上城堡和休闲平台用海面积 2.6443hm^2 （含锚绳区域），能满足该功能区用海面积需求。

（4）游玩区用海面积适宜性

本项目游玩区位于休闲平台外侧，主要为两个功能，第一作为摩托艇、小型帆船的靠泊区；第二作为摩托艇游憩区。有大航程需求的快艇、帆船等项目，可将游玩区作为航行和回旋通道。根据工程设计，游玩区规划长度为 200m ，宽度为 60m ，规划面积 12000m^2 ，由于休闲平台锚固设施布置于游玩区内，扣除锚固设施占用的海域后，经计算，游玩区的用海面积为 0.7710hm^2 ，用海面积和布局能基本满足小型船舶靠泊、游憩的功能需求。

综上，本项目申请用海面积 10.4146hm^2 与项目的用海需求是相适宜的。

7.4.2 用海面积量算与《海籍调查规范》要求的符合性

本项目用海面积根据《海籍调查规范》（HY/T 124-2009）进行核定。用海坐标投影采用高斯-克吕格投影， 0.5° 分带，中央经线 120°E ，坐标系采用 CGCS2000。用海面积量算是在本项目平面布置的基础上，对项目用海范围进行核定。本项目用海界址界定如下：

（1）沙滩整治修复区

本项目拟对含沙滩休闲娱乐区内的东沙澳沙滩进行整治修复，用海类型为“海岸防护工程用海”，用海范围以实际使用范围为界。

（1）浮桥、休闲平台、海上城堡

浮桥、休闲平台、海上城堡由锚块固定漂浮于海面，为透水构筑物用海，《海籍调查规范》（HY/T124-2009）中 5.3.2.2 规定透水构筑物用海“以构筑物及其防护设施垂直投影的外缘线为界”，水上城堡及浮桥两侧通过锚块固定，因此浮桥、休闲平台、海上城堡区以水下锚块锚固点锚（桩）脚最外缘的连线为界。

休闲平台东侧拟作为摩托艇、小型帆船的靠泊区，摩托艇最大长度 3m ，小型帆船、游艇长度小于 10m ，游玩区宽度 60m ，由于小型船舶和运动器材靠泊不是本项目的主要设计功能，且靠泊区位于游玩区内部，因此不再另行申请靠泊区用海。

（2）浴场

本项目浴场区将设置海上拦网，用海面积的界定按照《海籍调查规范》（HY/T124-2009）中 5.4.4.2 浴场用海“设置有防鲨安全网的海水浴场，以海岸线及防鲨安全网外缘外扩 20m~30m 距离为界”中的要求进行界定。本项目浴场区东侧与休闲平台相邻、南侧与浮桥相邻，因此东侧、南侧与休闲平台、拦网浮桥的边界无缝衔接；北侧以安全网外扩 20m 为界；西侧为浴场在沙滩的开敞端，以设计边界为界。

（3）游玩区

游玩区西侧与休闲平台相邻，西侧与休闲平台用海边界（锚块外缘线连接线）无缝衔接，其北侧、东侧、南侧无构筑物、拦网、浮球，均以设计边界为界。

根据上述用海界址线确定方法，划定各用海单元的范围，在核定用海范围的基础上，采用下面公式计算用海的面积：

$$s = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i (y_{i+1} - y_{i-1})$$

式中 S 为用海面积（m²）。x_i, y_i 为第 i 界指点坐标（m）。对于用该解析法计算面积都经过独立两次计算进行验核。上述范围界定和面积计算符合《海籍调查规范》（HY/T 124-2009）。

7.4.3 用海项目宗海图绘制

根据《海籍调查规范》（HY/T 124-2009）、《宗海图编绘技术规范（试行）》，经分析论证，结合周边用海项目优化了本项目用海范围，界定本项目用海面积为 10.4146hm²，宗海位置见图 7.4-1、图 7.4-3，界址图见图 7.4-2、图 7.4-4。界址点坐标见附表。

7.5 项目占用海岸线和滩涂湿地的合理性分析

本项目申请用海以新修测岸线为依据，2008 法定岸线类型在本项目海域的岸线类型为自然岸线。本次沙滩整治修复仅清理沙滩上杂物，恢复沙滩生态环境，不在沙滩岸线上修筑构筑物；浮桥通过锚块固定，涨潮时浮于海面，退潮后坐滩，跨越现有岸线（2008 法定岸线）；因此，本项目申请用海不占用岸线，对自然岸线的生态功能基本无影响。

混凝土锚块占用滨海湿地面积为 129.6m²，属一般湿地。随着潮流动力的冲刷，部分锚块将逐步沉入海床中，锚块表面也将为水生生物提供附着场所，且占用面积较小，对滨海湿地的生态功能影响较小。

7.6 用海期限合理性分析

本项目用海类型为“旅游娱乐用海”。按照《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条第三款规定，旅游、娱乐用海最高用海期限为 25 年。因此，本项目水上娱乐区拟申请用海年限为 25 年；沙滩整治修复区为海岸防护工程用海，按实际施工及管护时间需求，拟申请用海年限为 1 年。

据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十六条相关规定：“海域使用权期限届满，海域使用权人需要继续使用海域的，应当至迟于期限届满前二个月向原批准用海的人民政府申请续期”。本项目用海海域使用权期限届满前，根据本旅游娱乐用海实际使用情况，项目如仍有实际用海需求，海域使用权人可以继续申请使用海域。因此，本项目水上娱乐区用海的申请期限 25 年、沙滩整治修复区用海的申请期限 1 年是合理的。

图 7.4-1 项目宗海位置图（水上娱乐区）

图 7.4-2 项目宗海界址图（水上娱乐区）

图 7.4-3 项目宗海位置图（沙滩整治修复区）

图 7.4-4 项目宗海界址图（沙滩整治修复区）

附表：

平潭 68 海里景区东沙澳沿岸海域沙滩整治修复及景区旅游提升项目（水上娱乐区）

宗海界址点表

（CGCS2000 坐标系， $L_0=120^{\circ} 00'$ ）

测量单位	厦门广纬信息科技有限公司		
测量人	王 野	绘图人	张 楠 楠
绘制日期	2021.9.25	审核人	郭 建 业

8 海域使用对策措施

8.1 区划实施对策措施

海洋功能区划是海域使用管理的科学依据，是实现海域合理开发和可持续利用的重要途径。海洋功能区划一经批准，就具有法定效力，必须严格执行。海洋功能区划管理主要包括：海洋功能区划四级编制管理；海洋功能区划两级审批管理；海洋功能区划实施情况的跟踪、评价和监督管理；海域使用规划和重点海域使用调整计划的编制、审批和实施；协调相关区划、规划与海洋功能区划的关系，参与其他相关部门区划、规划的编制和审查。

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，本项目位于“澳前保留区”，该区的用途管制是“不影响周边其它功能区正常发挥前提下维持使用现状”，用海方式为“严格限制改变海域自然属性”。海洋环境保护要求为“保护岛礁生态系统。海域开发利用前，海洋环境质量维持现状”。本项目为旅游娱乐用海，用海方式为“构筑物”之“透水构筑物”和“开放式”之“浴场”、“游乐场”，符合“澳前保留区”的海洋功能区划的管制要求，建设单位在项目建设和海域使用中应严格执行《福建省海洋功能区划》（2011-2020），不得从事与海洋功能区划不相符的开发活动，禁止改变其海域用途。

8.2 开发协调对策措施

工程建设应正确处理好与工程利益相关者的关系，切实落实与利益相关者的协调方案，制定事故防范措施和处理预案，保障群众利益及周边海域开发利用活动的正常进行，保障用海秩序。

8.3 风险防范对策措施

8.3.1 台风、风暴潮环境风险防范措施

- （1）制定防风暴潮应急预案，同时储存防风暴潮的应急物资。
- （2）台风来临前需关闭景区滨海旅游设施，禁止游客下海及海边逗留。

（3）防汛防潮办公室在夏季应采取 24 小时值班制度，一旦有风暴潮预报立即组织各部门做好预防准备，立即安排工作人员分区对沙滩、水上活动区进行巡视，劝说游客撤离至安全地点，并通过广播、临时宣传牌告知，直至警报解除。

（4）组织成立应急抢险队伍，一旦有潮情汛情，集中力量抢险并确保灾后海上浮码头等设施的完整。

8.3.2 溢油风险防范措施

（1）各类船舶必须按照交通部信号管理规定显示信号。

（2）游艇、快艇等船只的燃油加注应远离游客等密集群体，在加注区域设置戒烟、戒火等明显标志；加油应当由具备安全防范意识的专业人员完成，规避不规范的燃油加注方式；考虑到燃油在加注过程后有泄漏入海的可能，建议业主单位在加油点等重点防护区域配备必要的溢油应急反应设备和消防设备，如吸油毡等简易吸油设备，将溢油污染减少至最小。

（3）控制各种船舶同时出海的数量，建议采取环形运动方案，两辆或多辆船舶同时运行时，应保持安全距离；若相距较近时，后方船舶应减速进入怠速状况，不得加速追尾。

（4）水上机动艇启动时应环顾周边情况，如有运动物时，当运动物在左时应向右加速规避，在右边时应向左加速规避。

（5）礁石区周边应设置警示标志，水上机动艇在运行时应注意避开礁石区。

（6）开展海洋运动时，应加强工作人员的技术培训和游客的安全教育。

（7）应加强同当地气象预报部门的联系，在恶劣天气条件，应停止运营，以免溢油事故的发生。

（8）配备必要的通讯器材，制定应急计划，在发生紧急事件时，建设单位应立即启动应急程序，对燃料油进行围堵、蘸、吸，并通过相关部门应急救援，控制事故影响范围，同时向海上交管中心报告。

8.3.3 游客人身安全风险防范措施

（1）加强海上拦网等设施的日常巡查，对于损坏、丢失部分及时维修。

（2）游客上海前必须穿上救生衣，配备教练或陪同人员。海上娱乐设施应在指定

的游乐场范围内活动，并控制速度，在会遇游艇、快艇时，应提前作好避让反应，避免碰撞导致人身安全或溢油事故的发生。

（3）加强安全瞭望，及时获取溺水人员的求救信息，并且设立专门的救护站、点，建议配备相应的救生船（艇）和救生人员，确保海上游泳人员的安全。

（4）海上游乐设施和游客较多时要注意维持秩序，预留一艘快艇作为救护艇，一旦游客在海上发生安全事故，可快速到达进行海上救助。

（5）项目运营时，建设单位应及时预报潮汐、风浪、气象状况等，设置旅游娱乐用海的水域深度、危险区域的示意图。

（6）建议建设单位根据有关规定和需求，组织人员进行相关专业培训，并获得相关行业认证证书；同时，定期进行日常演练。

（7）建议建设单位结合项目的实际情况，组织力量全面、认真地编制各种紧急情况下的应急预案，配置并完善各类应急设备、设施，认真落实应急处置措施，切实做好遇险救助的各项准备工作。

（8）加强日常管理，保持沙滩清洁，沙滩上不得有尖锐物品。做好游客安全引导工作，对私自前往深水区、酗酒、身患疾病、擅自远离安全区域、攀登礁石区的游客进行劝阻。

（9）定期监测水质，海水水质应符合相关水质标准。需密切关注项目及周边是否有海草、水母、漂浮物等，防止给有游客造成安全隐患。

（10）恶劣天气和夜间情况下，加强流动巡视，利用广播、告知牌、设置警戒线等方式劝阻游客下海游泳。

8.4 监督管理对策措施

实施海域使用监控与管理旨在实现海域资源的合理开发利用，维护海域国家所有权和海域使用权人的合法权力，建立“有序、有度、有偿”的海域使用新秩序，实现海洋生态环境和海域资源的可持续利用。

8.4.1 海域使用面积跟踪和监控

本项目建设单位要确实按照批准的用海范围实施工程用海，并接受海洋行政主管部门对所使用海域面积进行跟踪和监控，严禁超范围用海和随意改变用海活动范围的

现象。

8.4.2 海域使用用途的跟踪和监控

根据《海域使用管理法》，“海域使用权人不得擅自改变经批准的海域用途；确需改变的，应当在符合海洋功能区划的前提下，报原批准用海的人民政府批准”。海洋行政主管部门应对本项目海域使用的性质进行监督检查，坚决查处违法用海。

8.4.3 海域使用的日常管理

（1）根据法律法规和海洋行政主管部门的要求，定期或不定期向主管机关报告海域使用情况和所使用海域自然资源、自然条件和环境状况，当所使用海域的自然资源 and 自然条件发生重大变化时，应及时报告海洋行政主管部门。

（2）根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《海域使用权登记办法》(国海发[2002]23 号)文等有关法律法规和文件的规定要求，在规定时间内到批准用海的不动产登记机构办理海域使用权登记，办理海域使用权证书的有关事宜。

（3）本项目拟申请用海期限 25 年，根据《中华人民共和国海域使用管理法》，本项目在海域使用权期满后，如未继续申请续期或申请续期未获批准的，海域使用权即终止。

（4）取得该海域使用权的建设单位应悉知目前的海域环境现状，日常运营过程中需加强环境保护工作，不得污染海洋。

8.4.4 施工期和运营期的监督管理措施

8.4.4.1 施工期监督管理措施

本项目为开放式的旅游娱乐用海建设，不涉及海上构筑物，施工期仅在用海范围内布置海上拦网，施工活动较为单一，海上设施安装约需一周，施工期较短。施工期除由于布置安装海上拦网、浮桥等设施产生的边角料等固体垃圾和施工人员生活污水、生活垃圾外，不产生其他污染物，且数量较小。生活污水可借用景区游客中心卫生间处理，生活垃圾、边角料均可通过简单收集后运至垃圾站处理。

本项目施工期短，所产生的少量生活污水及垃圾均可收集后运至污水和垃圾处理系统处理，无需采取专用的施工期环境保护措施。

8.4.4.2 运营期监督管理措施

本项目运营期除游客游览活动所产生的生活污水和生活垃圾外不产生其他污染物，而生活污水和生活垃圾可依托陆域游客中心的卫生处理设施处理。

建议建设单位需遵守以下监督管理措施：

（1）建设单位不得擅自改变海域用途或者增加、调整为其他用途，严禁超范围用海和随意改变用海活动范围。

（2）建设单位应定期开展水质监测，水质监测项目除包含 PH、水温、水深、BOD、COD、重金属等常规项目外，还应包括粪大肠菌群、肠球菌、透明度、危险生物，赤潮，色、臭、味等于人体健康、观感及安全有关的调查因子。水质监测结果应在显要位置立牌公示。

（3）建设单位应监测并在显要位置公布每日流速、波浪等水文动力数据。

（4）建设单位需设置清晰的危险区域指示牌，加强拦网的日常巡查和维护工作。

（5）建设单位应按照《福建省公共游泳场所管理办法》办理相关手续，制定或配备治安保卫、安全救护、卫生检查、设备维修、人员服务岗位责任制度等安全保障制度和设施，运营过程加强游客人身安全防护工作。

8.5 生态用海

8.5.1 生态用海工程方案

本项目属于旅游基础设施浮码头项目，故本项目主要从项目选址、工程设计、污染物排放及环境管理等方面进行生态用海工程方案分析。

（1）项目选址

所处区域属亚热带海洋性气候，深受季风环流的影响，四季分明，气候温和，无冰冻期，多年平均气温为 19.9℃，可全年施工。拟建工程位于平潭岛南侧海湾，东沙澳内，海域掩护条件好，除台风季节外，风浪相对较小，水域开阔，有一定的沙滩陆域，水深适中，水流流速慢，适合开展滨海休闲项目。

（2）工程设计

本项目浮桥和休闲平台采用铝合金骨架的塑料浮箱，码头面敷设 25mm 厚的松木板，所有建造组件均可回收，对海洋环境的污染较小。

（3）无污染物排放

本项目不属生产性建设项目，运营期只有生活污水、生活垃圾等少量污染物产生，且污染物不向海域排放。使用小型船舶，无发动机舱，无油污水产生。有利于保护海洋水质环境和生态环境，符合生态用海的要求。

（4）环境管理

为有效杜绝向项目区海域的乱倾乱倒行为，项目建设单位应加强日常管理，管理单位不得向海域排放污染物，游客随身携带的固体废物也不得随意弃置于海上，避免污染海洋环境。

综上所述，本项目设计、施工及生产工艺合理，废弃物能做到统一收集、集中处理，环境管理有效，项目的运营不产生纳入总量控制的污染物，符合生态用海要求。建议建设单位要加强施工期和运营期环境管理制度的建设，减少项目建设对环境的影响；建立和健全环境管理制度。

8.5.2 施工期生态保护对策措施

本项目主要使用小型船舶，无油污水产生。施工期生活污水依托 68 海里景区处理设施处理。

8.5.3 运营期生态保护措施分析

（1）水污染防治措施

本项目管理人员的生活污水全部依托 68 海里景区污水处理设施；所使用的各种船舶及运动器材无发动机舱，几乎无含油污水产生。

（2）固体废物处置措施

运营过程中替换废弃的浮体材料应该收集上岸回收利用，或交由物资回收公司处理。

管理人员产生的生活垃圾交由环卫部门处理，严禁乱堆乱扔。

（3）海洋生态保护对策措施

本项目锚固系统自然沉入海床，悬浮泥沙产生量较少；浮桥、休闲浮平台对海洋水文动力环境影响较小，不会造成海洋生态环境的损害。运营期需落实生活污水、生活垃圾的环保措施，不得向海域排放。

9 结论与建议

9.1 结论

9.1.1 项目用海基本情况

本项目拟在平潭东澳村东侧海域 68 海里景区内建设海滨浴场、海上城堡、浮桥、水上休闲平台等旅游娱乐设施，拟建设施为浮式结构，采用浮筒、浮箱作为浮体材料，通过锚块、锚链进行固定。建成后可供游人行走，也可停靠摩托艇、小型游艇、小型帆船、水上自行车等水上休闲设施。另外，拟对后方沙滩开展整治修复，清理沙滩上的养殖废弃物、海漂垃圾、尖锐物品等。

根据《海域使用分类》（HY/T-123-2009），本项目用海类型一级类为“旅游娱乐用海”，二级类为“旅游基础设施用海”、“浴场用海”和“游乐场用海”；根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51号），本项目用海类型为“游憩用海（21）”之“文体休闲娱乐用海（2102）”。

根据具体建设内容，项目水上娱乐区的用海方式为“构筑物”之“透水构筑物”和“开放式”之“浴场”、“游乐场”。用海面积为 6.8492hm^2 。其中浴场区的用海方式为“开放式”之“浴场”，用海面积为 3.4339hm^2 ；浮桥、休闲平台和海上城堡的用海方式为“构筑物”之“透水构筑物”，用海面积为 2.6443hm^2 ；游玩区的用海方式为“开放式”之“游乐场”，用海面积为 0.7710hm^2 。

沙滩整治修复区的用海方式为“开放式”之“专业航道、锚地及其他开放式”，用海面积为 3.5654hm^2 。

本项目总用海面积为 10.4146hm^2 。水上娱乐区拟申请用海年限为 25 年，沙滩整治修复区拟申请用海年限为 1 年。

9.1.2 项目用海必要性结论

本项目位于平潭 68 海里景区东沙澳内，海域掩护条件好，有一定的沙滩陆域，水深适中，水流流速慢，适合开展滨海休闲项目，能为游客及水上运动爱好者提供了最佳的海上休闲、观光、娱乐场所，以满足短、中、长期游客亲海、海滩休闲娱乐活动的需求，具有用海依赖性；2021 年上半年，平潭接待游客 386.81 万人次，旅游收入

30.30 亿元，比去年同期分别增长 163.8%和 176.0%，比 2019 年同期分别增长 72.7%、31.1%。其中，“五一”假日期间接待游客 58.34 万人次，单日最高接待游客量超 16 万人次，创下历史新高。68 海里景区作为 2021 年平潭国际旅游岛重点打造的代表性景区之一，目前提供的旅游产品结构单一，游客逗留时间短，亲水活动相对匮乏，本项目的建设将丰富 68 海里景区现有旅游项目组成，集聚景区人气，增加景区的可玩性，延长游客停留时间，带动二次消费，有利于提高该区域旅游接待能力和档次，创造良好的滨海景观和空间品质，促进当地旅游业和经济的加快发展，项目用海具有迫切性。

综上所述，本项目的用海是必要的。

9.1.3 项目用海资源环境影响分析结论

本项目沙滩修复仅清理沙滩表面杂物，对海域流场和冲淤环境无影响。浴场拦网浮球、浮桥、休闲平台、海上城堡等均漂浮于水面，水上设施采用混凝土锚块固定，因而本项目建设基本不会对所在海域的流场和冲淤环境产生较大影响，施工阶段基本无悬浮泥沙产生；运营期主要水污染源为游客生活污水、生活垃圾，均可依托后方游客服务中心的卫生设施处理，不向海域排放；游艇、帆船等均为小型船舶，使用一体式汽油发动机，油箱容量较小，基本无含油污水产生。因此本项目的建设和运营对海洋水质、沉积物、生态环境的影响均较小。

9.1.4 海域开发利用协调分析结论

本项目不涉及养殖征迁，项目运营后，将提供一定数量的就业岗位或景区摊位给予当地村民，建设单位应正确处理好与项目利益相关者的关系，切实落实与利益相关者的协调方案，项目用海与周边海域开发利用关系可协调。

9.1.5 项目用海与海洋功能区域及相关规划符合性分析结论

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，项目用海位于“澳前保留区”。本项目为旅游娱乐用海，符合“澳前保留区”的用途管制、用海方式控制要求，满足海洋环境保护的要求，与《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》相符合。

本项目建设符合国家产业政策；符合《平潭综合实验区总体规划 2010-2030》、《平潭县旅游发展总体规划（2010-2025）年》、《平潭国际旅游岛建设方案》、《福建省海洋环境保护规划》（2011~2020 年）要求、《福建省海洋生态红线划定成果》等相关规划，项目用海对区域海洋生态环境影响较小，在切实落实论证报告中提出的

海域使用管理对策措施，遵循“科学用海、合理用海”的前提下，从海域使用角度考虑，本项目用海可行。

9.1.6 项目用海合理性分析结论

（1）选址合理性

本项目位于平潭澳前镇 68 海里景区东沙澳内，68 海里景区是平潭的热门景区，项目区交通便利，东沙澳沙滩掩护条件较好，沙滩坡度平缓，澳口内水流平缓，波高较小，海水清澈、无污染，适宜建设滨海休闲运动项目。旅游娱乐属清洁产业，基本无污染物排入海，对海洋水质、海洋生态等环境基本无影响，与周边用海活动能相适应。

本项目选址于社会经济条件、自然资源、环境条件、海洋开发利用适宜，整体上看，项目用海选址合理。

（2）用海方式合理性

本项目用海方式为“构筑物”之“透水构筑物”和“开放式”之“浴场”、“游乐场”。依据工程设计，本项目大部分设施漂浮于海面上，不影响滨海湿地生态功能，不会影响该海域水动力条件，基本没有改变海域自然属性，对海域生态环境基本没有影响。

因此，本项目的用海方式是合理的。

（3）平面布置合理性

本项目用海动静分离，在保证游客人身安全和保护海洋环境的前提下，可满足不同游客的活动需求。

平面布置上综合考虑现有水、陆域条件及各自然因素的影响，充分利用或适应现有自然景观环境，在满足安全、娱乐休闲功能、环保等方面的要求，尽量减少对周边环境产生不利影响，因地制宜合理布置不同种类滨海休闲项目，确保项目整体的安全性、便利性及使用效率，并尽可能节省工程投资。

因此，本项目用海平面布置较为合理。

（4）用海面积合理性

根据《海域使用论证技术导则》（2010 年 8 月）、《海籍调查规范》（HY/T 124-2009）和《宗海图绘制技术规范》（HY/T 251-2018）的界定方法，结合项目平面布置界定本

项目用海范围。用海面积满足设计项目用海需求。经界定，本项目用海总面积为 10.4146hm^2 ，用海面积较为合理。

（5）用海期限合理性

本项目用海类型为“旅游娱乐用海”，用海期限为 25 年，符合《中华人民共和国海域使用管理法》规定的最高用海期限要求。本项目海域使用权到期后，应根据澳前保留区的开发利用程度，考虑是否续期。

9.1.7 项目用海可行性结论

本项目用海选址、平面布置、用海面积合理；项目建设符合国家产业政策。项目用海符合《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》；符合《福建省海洋环境保护规划》（2011~2020 年）、《福建省海洋生态红线划定成果》等相关规划。

项目用海对海洋资源、生态、环境的影响和损耗相对较小，经综合论证，在严格按照界定的用海范围和内容进行工程建设的基础上，严格落实海域使用管理对策措施以及本项目海域使用论证报告的相关要求下，从海域使用角度分析，本项目建设是必要的，项目用海是可行的。

9.2 建议

（1）根据《海水浴场环境监测与评价技术规程》（试行）（国家海洋局生态环境保护司，2015 年 10 月）的要求，建设单位应在项目运营期定期开展海水水质监测，并增加粪大肠菌群、肠球菌、透明度、危险生物，赤潮，色、臭、味等于人体健康、观感及安全有关的调查因子。

（2）项目运营期间做好日常巡查，确保海上拦网没有脱落、破损情况，对于损坏部分及时修补。

（3）项目建设单位应按照《福建省公共游泳场所管理办法》办理相关手续，制定或配备治安保卫、安全救护、卫生检查、设备维修、人员服务岗位责任制度等安全保障制度和设施，运营过程加强游客人身安全防护工作。